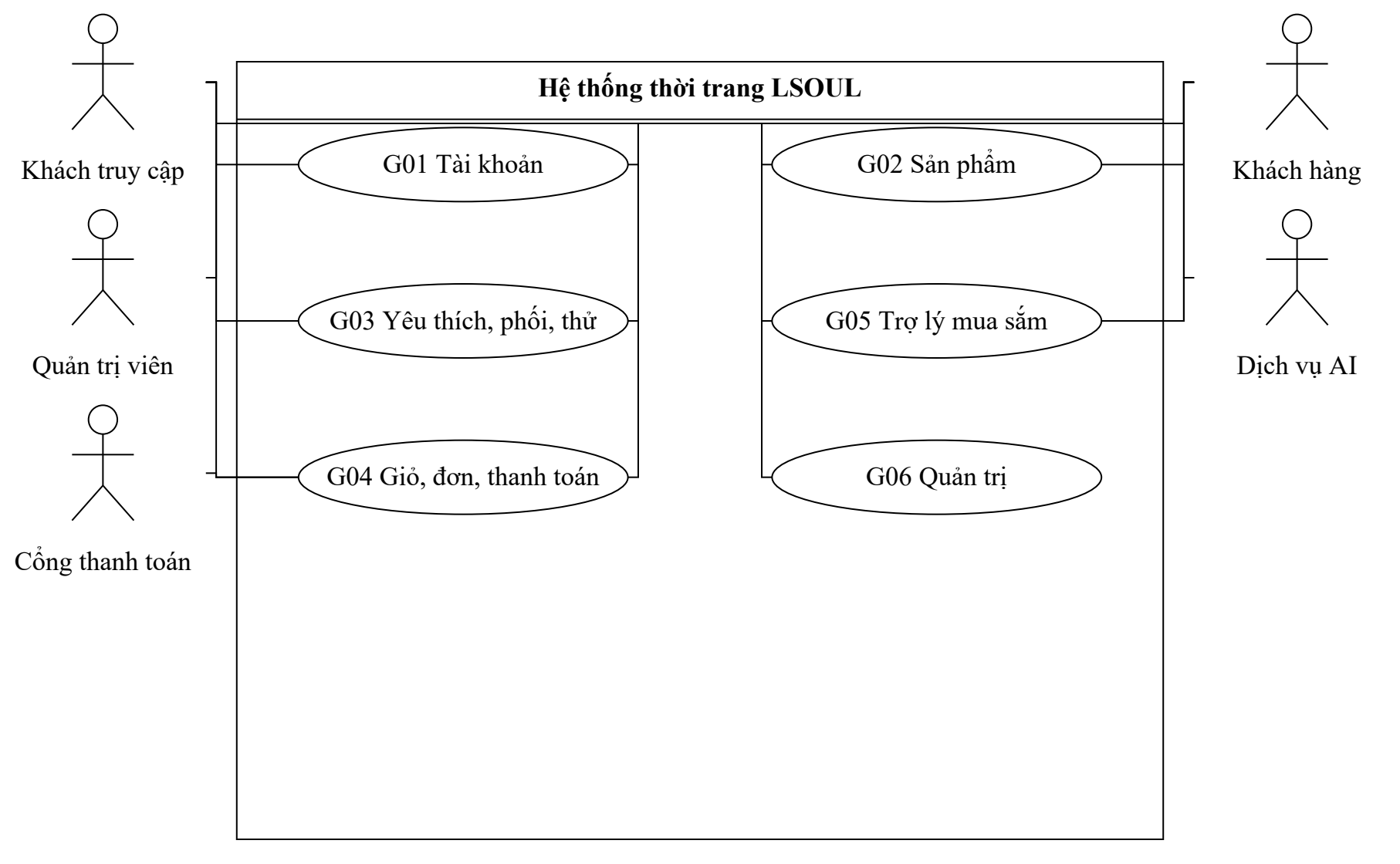
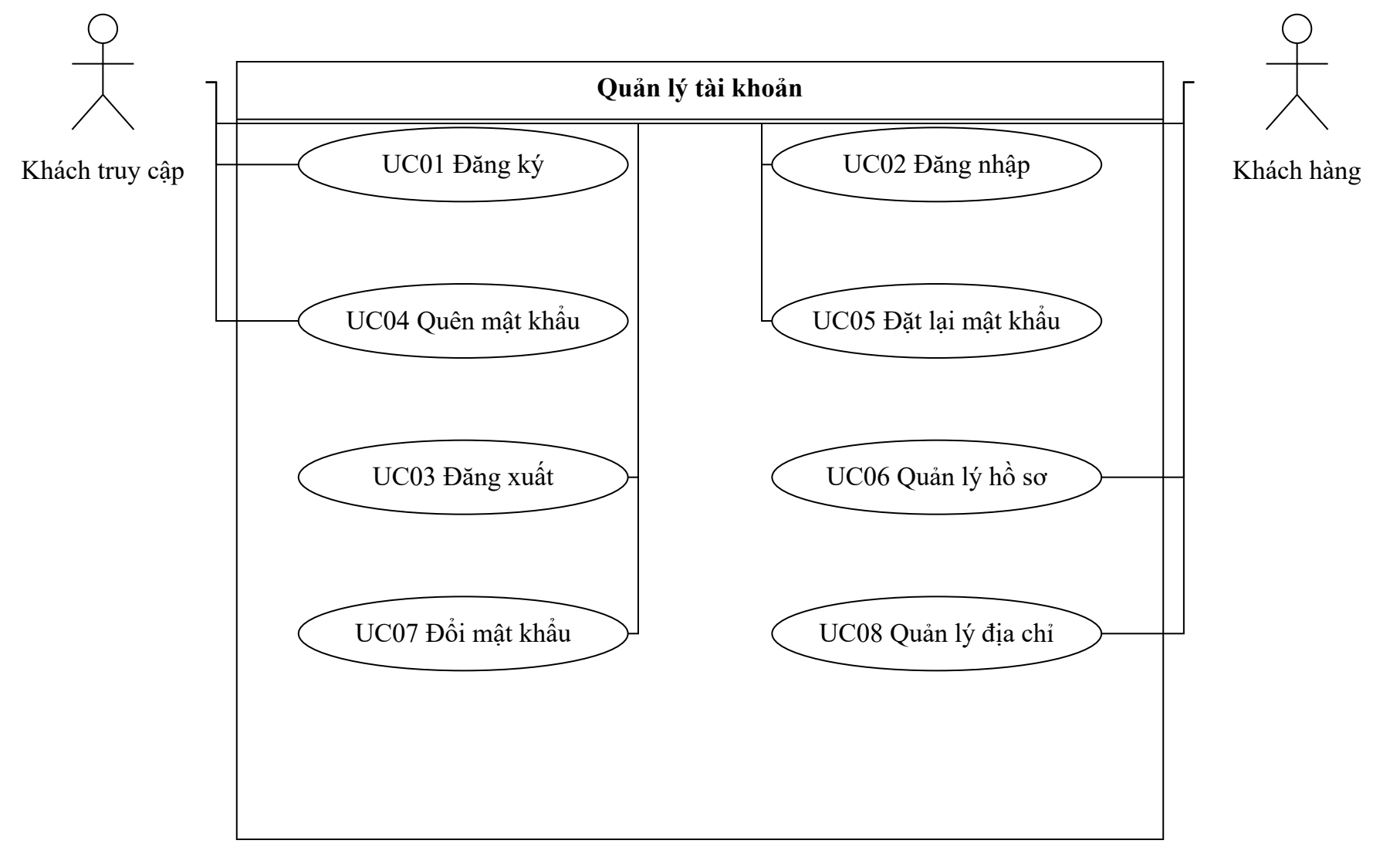
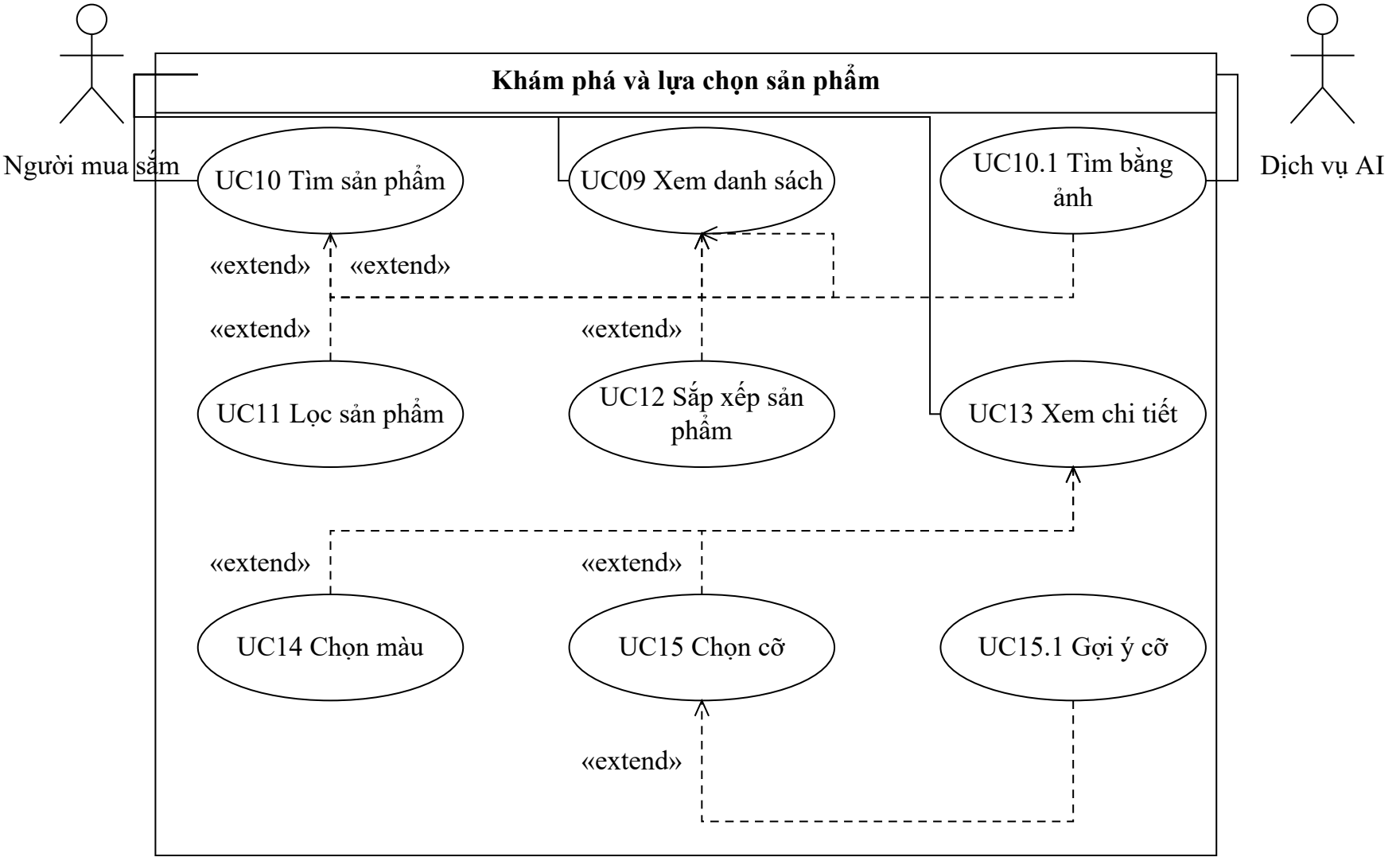
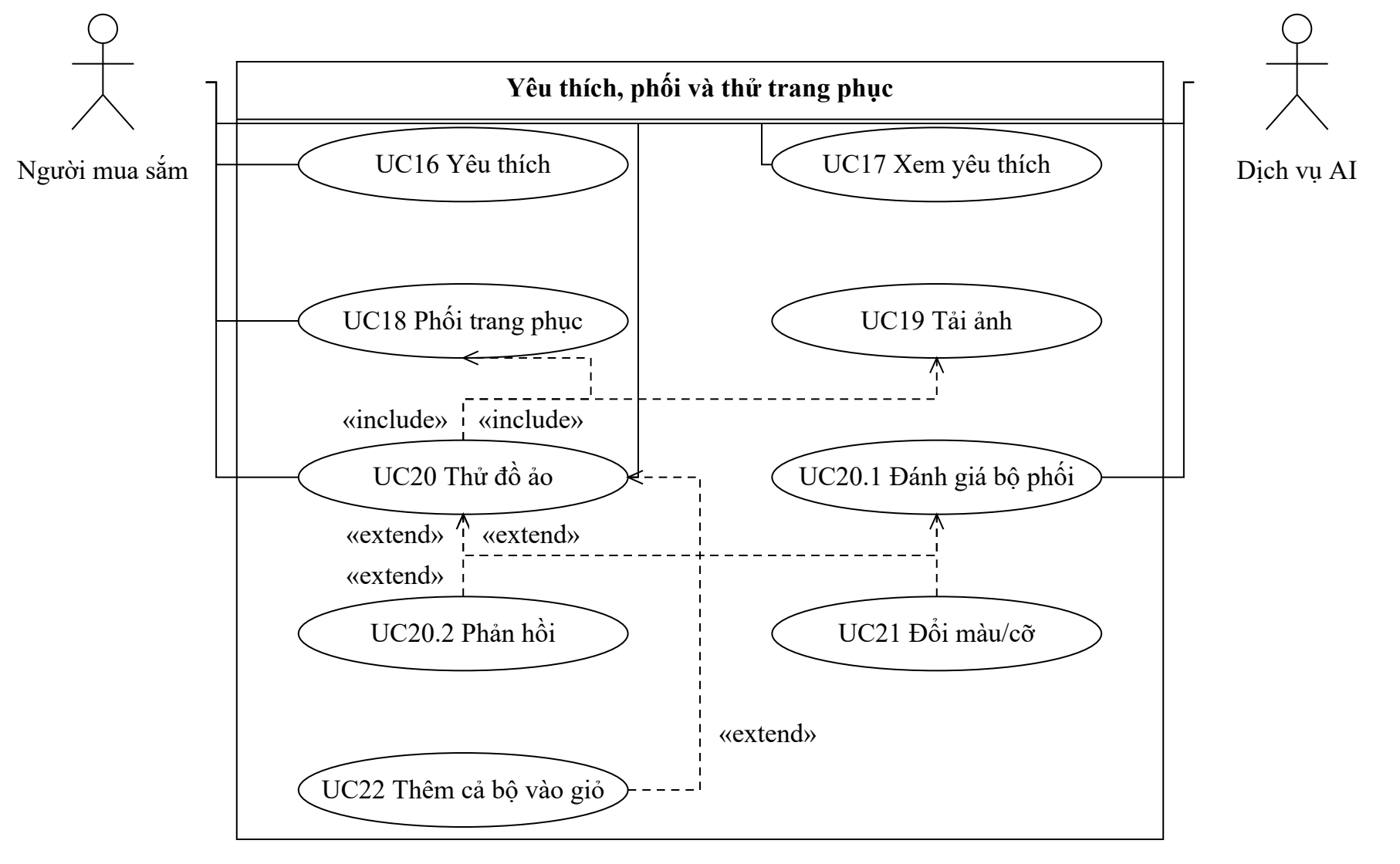
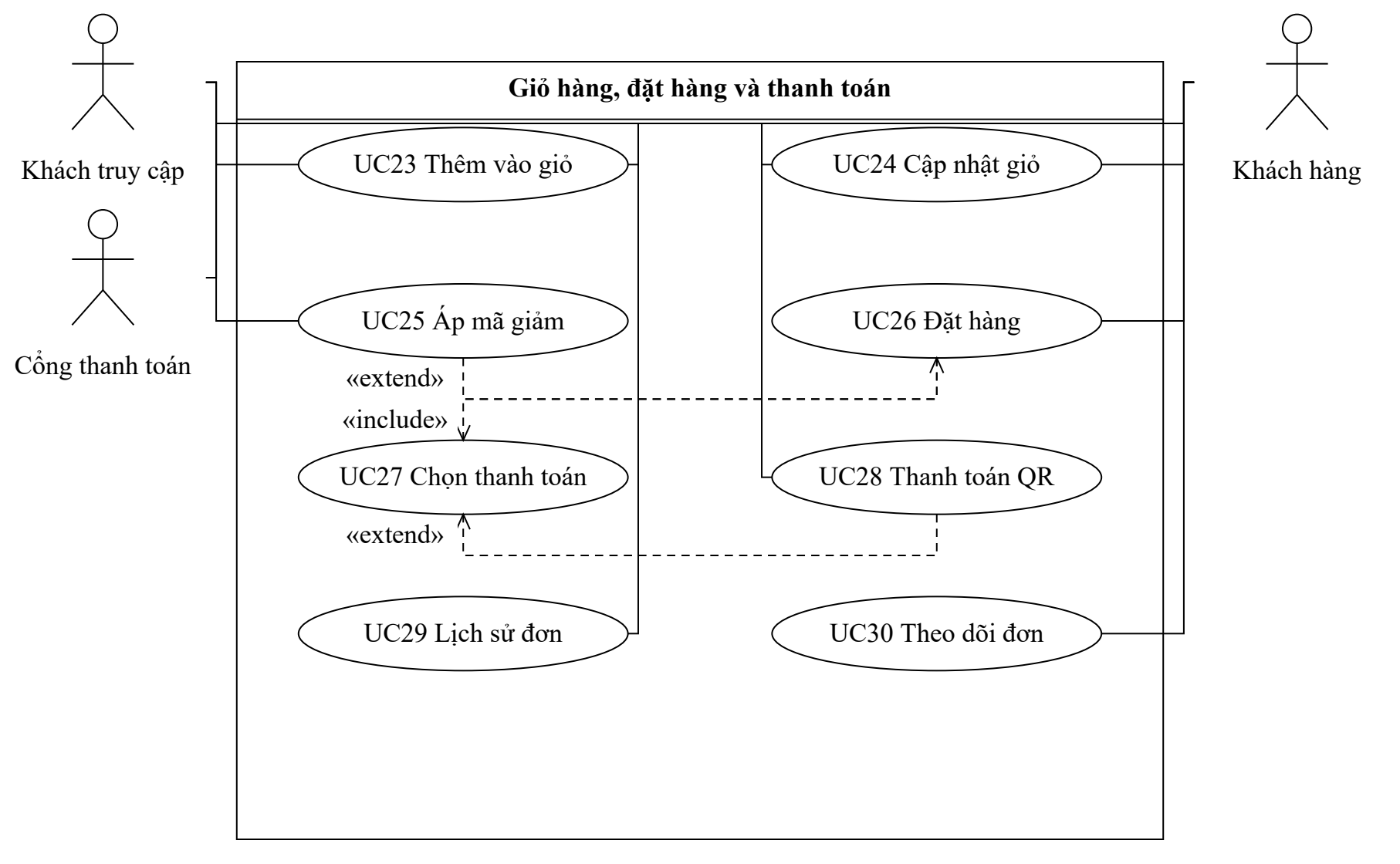
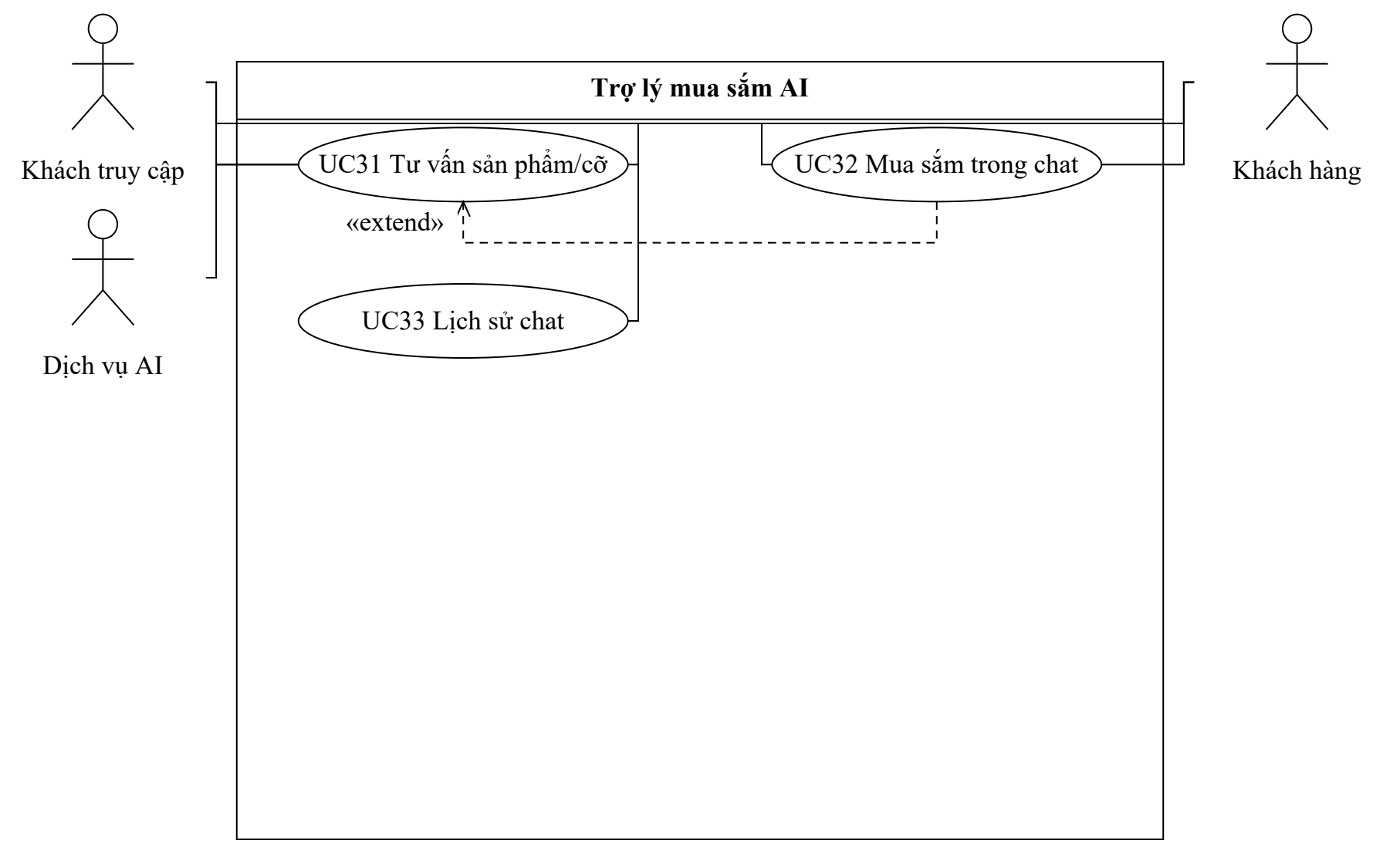

Hệ thống thời trang LSOUL
Khách truy cập
Quản trị viên
Cổng thanh toán
Khách hàng
Dịch vụ AI
G01 Tài khoản
G02 Sản phẩm
G03 Yêu thích, phối, thử
G05 Trợ lý mua sắm
G04 Giỏ, đơn, thanh toán
G06 Quản trị

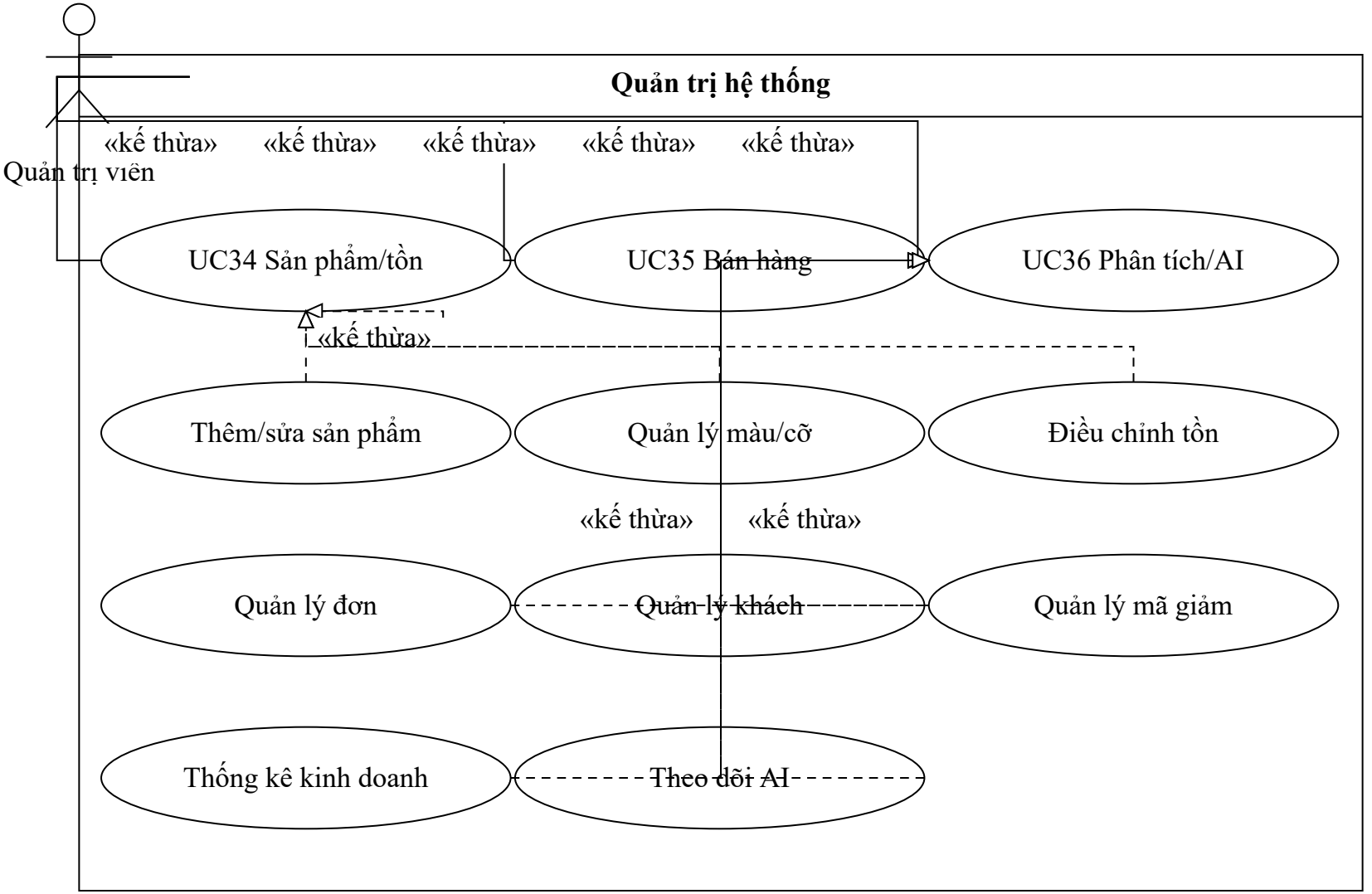

Quản lý tài khoản
Khách truy cập
Khách hàng
UC01 Đăng ký
UC02 Đăng nhập
UC04 Quên mật khẩu
UC05 Đặt lại mật khẩu
UC03 Đăng xuất
UC06 Quản lý hồ sơ
UC07 Đổi mật khẩu
UC08 Quản lý địa chỉ

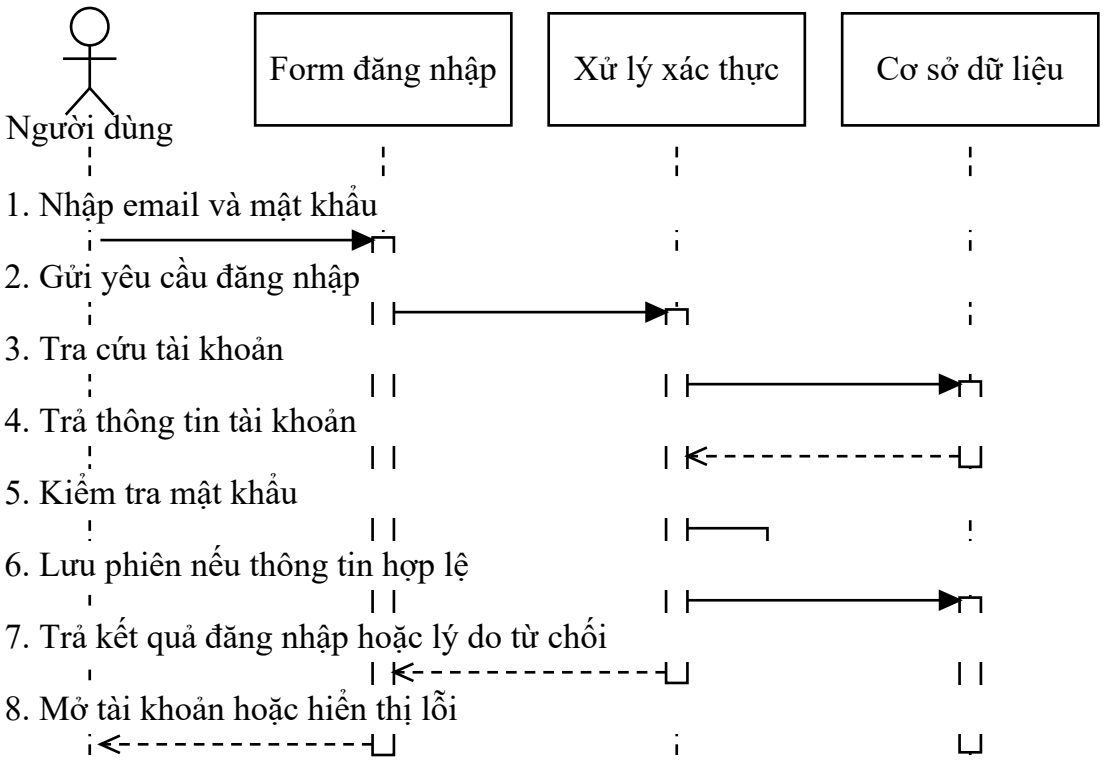

Khám phá và lựa chọn sản phẩm
Người mua sắm
Dịch vụ AI
UC10 Tìm sản phẩm
UC09 Xem danh sách
UC10.1 Tìm bằng ảnh
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
UC11 Lọc sản phẩm
UC12 Sắp xếp sản phẩm
UC13 Xem chi tiết
«extend»
«extend»
UC14 Chọn màu
UC15 Chọn cỡ
UC15.1 Gợi ý cỡ
«extend»

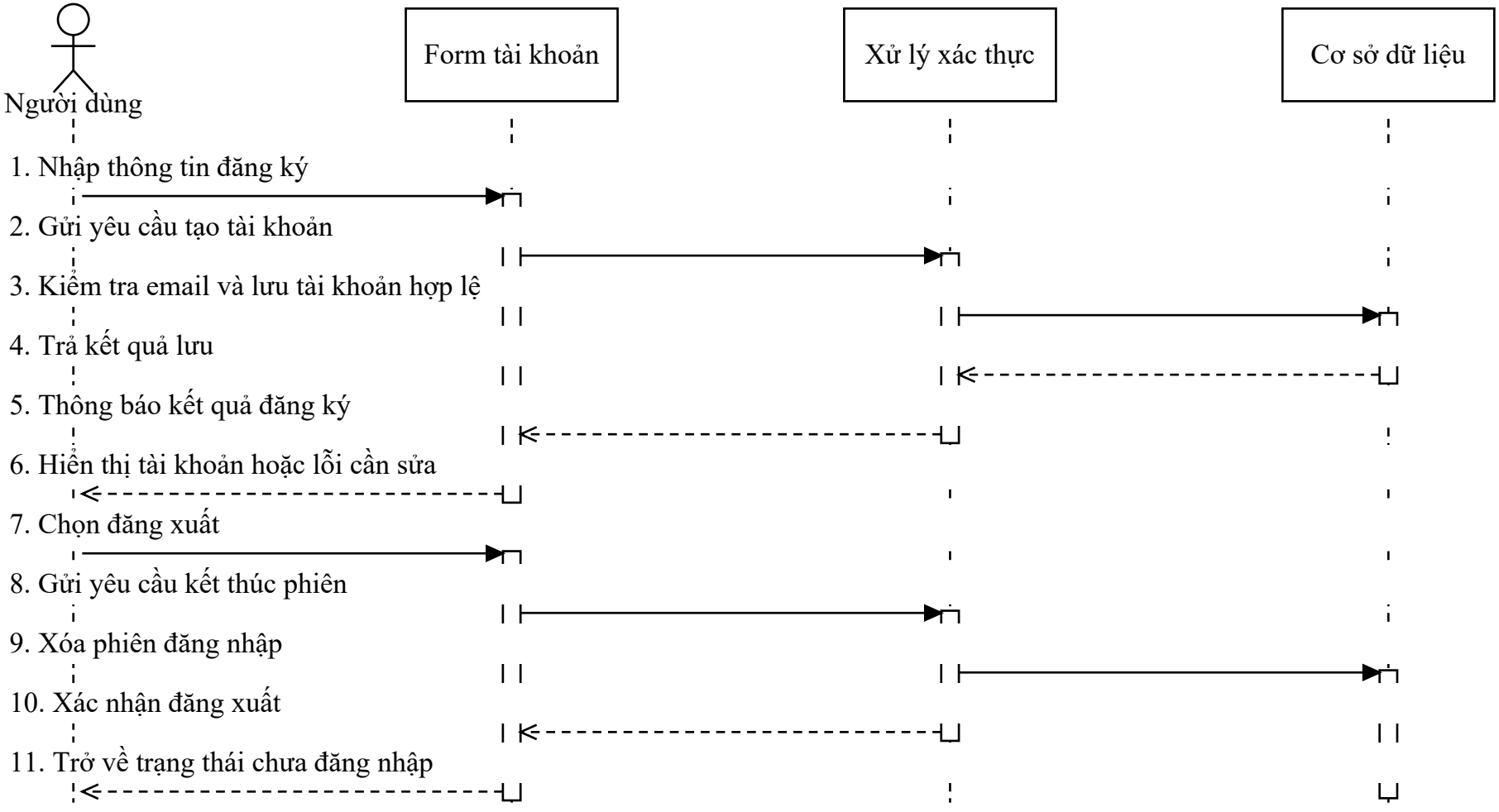

Người mua sắm
Dịch vụ AI
Yêu thích, phối và thử trang phục
UC16 Yêu thích
UC17 Xem yêu thích
UC18 Phối trang phục
UC19 Tải ảnh
«include»
«include»
UC20 Thử đồ ảo
UC20.1 Đánh giá bộ phối
«extend»
«extend»
«extend»
UC20.2 Phản hồi
UC21 Đổi màu/cỡ
«extend»
UC22 Thêm cả bộ vào giỏ

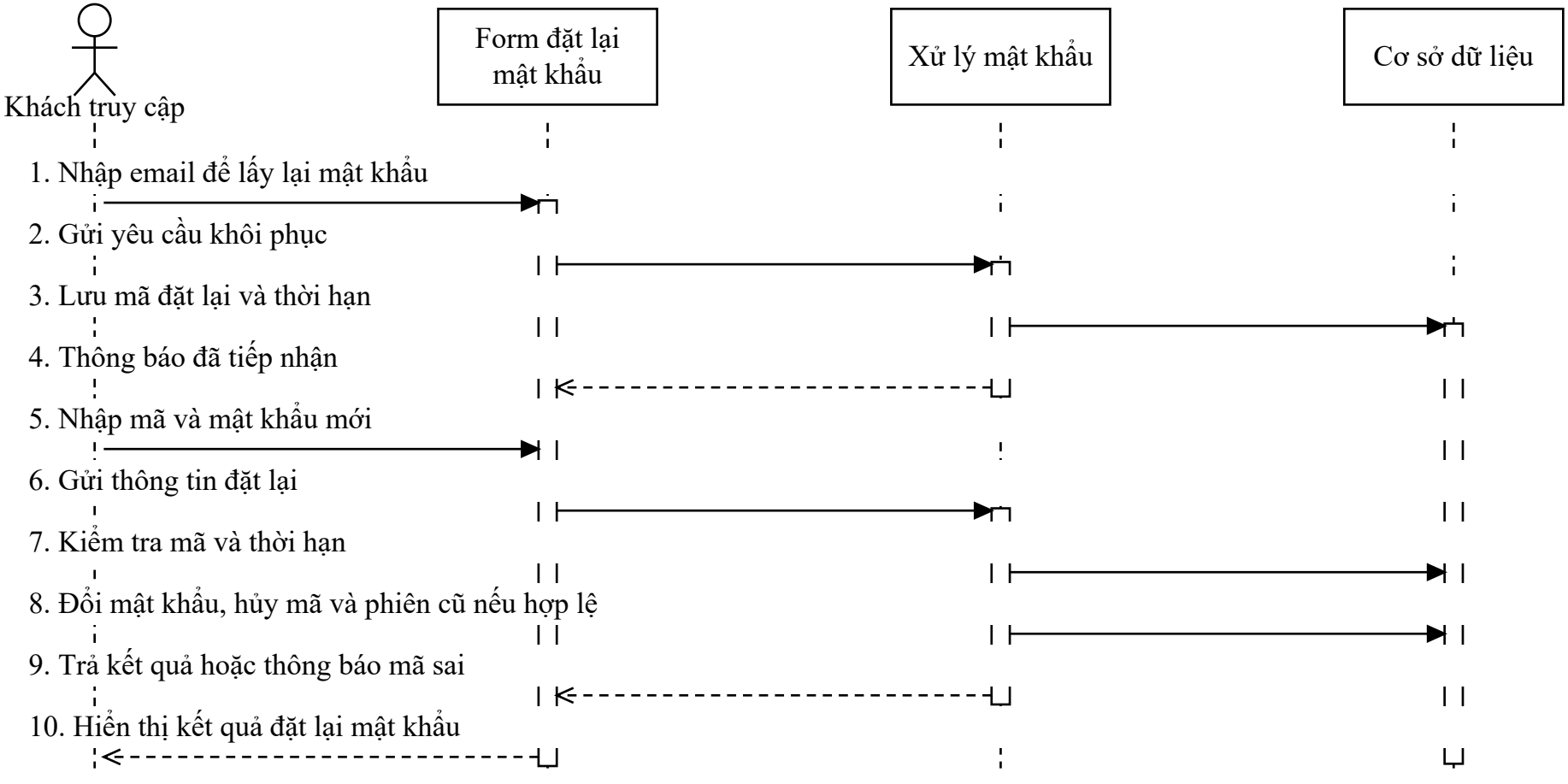

Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán
Khách truy cập
Cổng thanh toán
Khách hàng
UC23 Thêm vào giỏ
UC24 Cập nhật giỏ
UC25 Áp mã giảm
UC26 Đặt hàng
«extend»
«include»
UC27 Chọn thanh toán
UC28 Thanh toán QR
«extend»
UC29 Lịch sử đơn
UC30 Theo dõi đơn

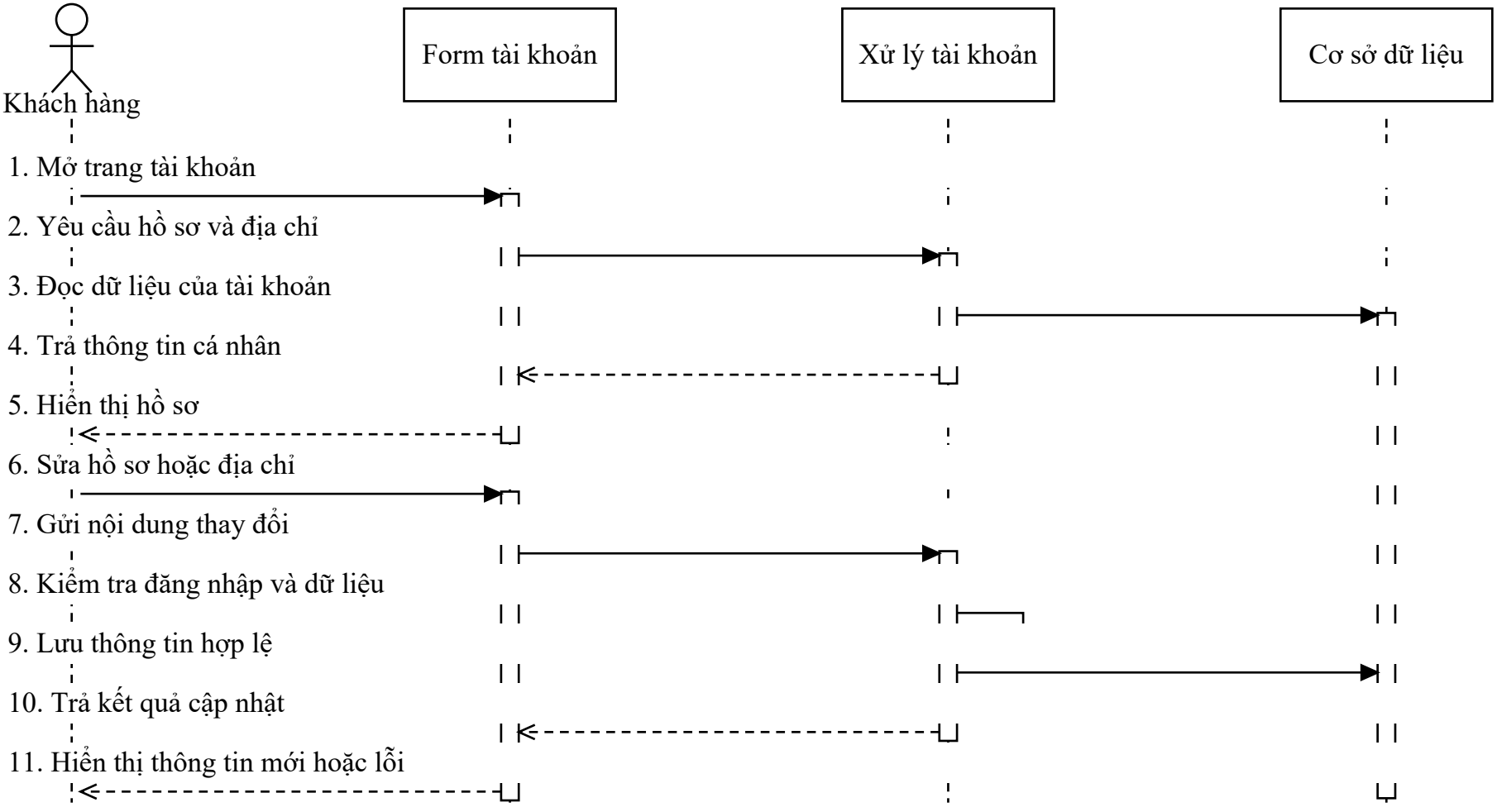

Trợ lý mua sắm AI
Khách truy cập
Dịch vụ AI
Khách hàng
UC31 Tư vấn sản phẩm/cỡ
UC32 Mua sắm trong chat
«extend»
UC33 Lịch sử chat

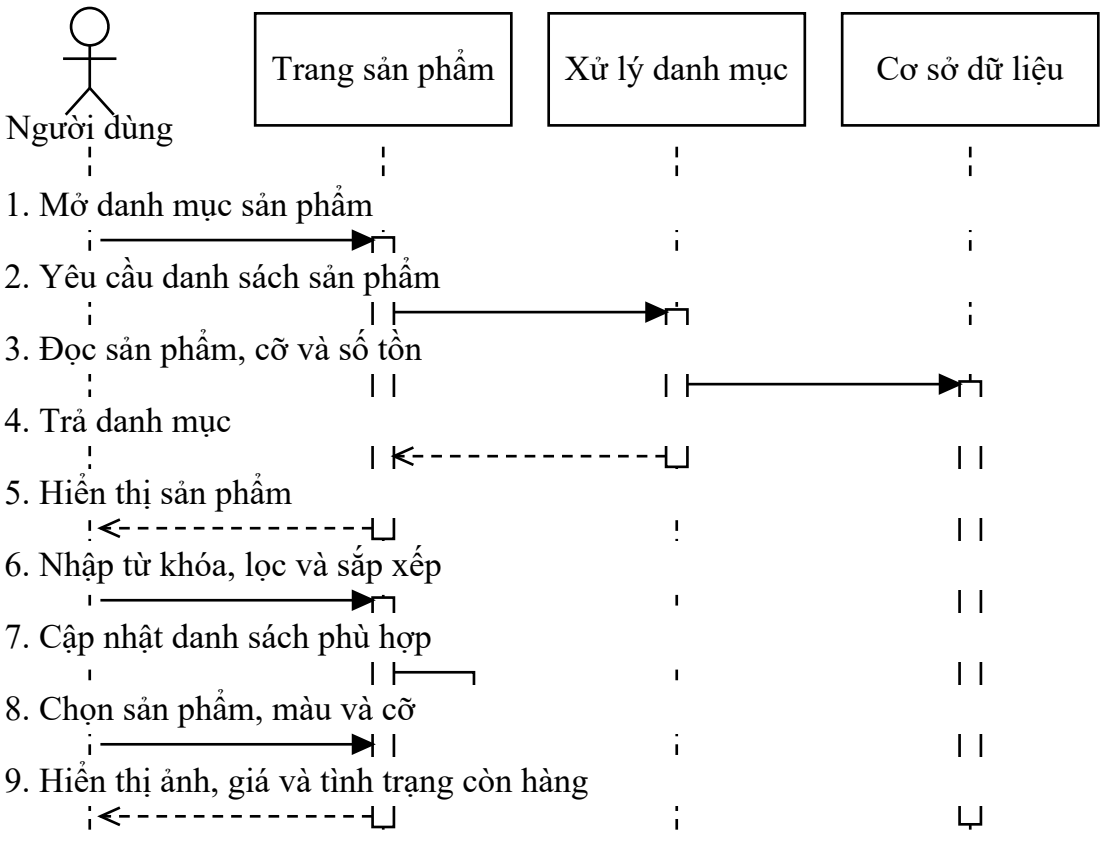

Quản trị hệ thống
Quản trị viên
«kế thừa»
«kế thừa»
«kế thừa»
«kế thừa»
«kế thừa»
UC34 Sản phẩm/tồn
UC35 Bán hàng
UC36 Phân tích/AI
«kế thừa»
Thêm/sửa sản phẩm
Quản lý màu/cỡ
Điều chỉnh tồn
«kế thừa»
«kế thừa»
Quản lý đơn
Quản lý khách
Quản lý mã giảm
Thống kê kinh doanh
Theo dõi AI

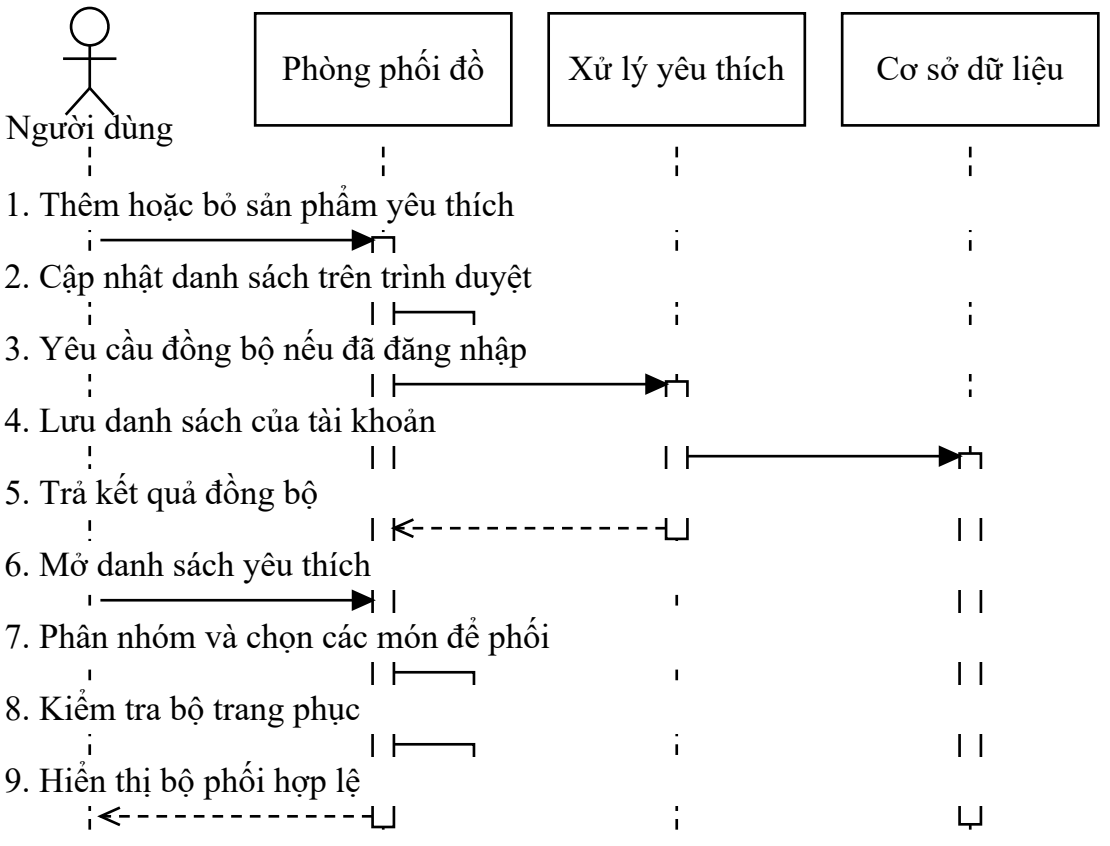

Người dùng
Form đăng nhập
Xử lý xác thực
Cơ sở dữ liệu
1. Nhập email và mật khẩu
2. Gửi yêu cầu đăng nhập
3. Tra cứu tài khoản
4. Trả thông tin tài khoản
5. Kiểm tra mật khẩu
6. Lưu phiên nếu thông tin hợp lệ
7. Trả kết quả đăng nhập hoặc lý do từ chối
8. Mở tài khoản hoặc hiển thị lỗi

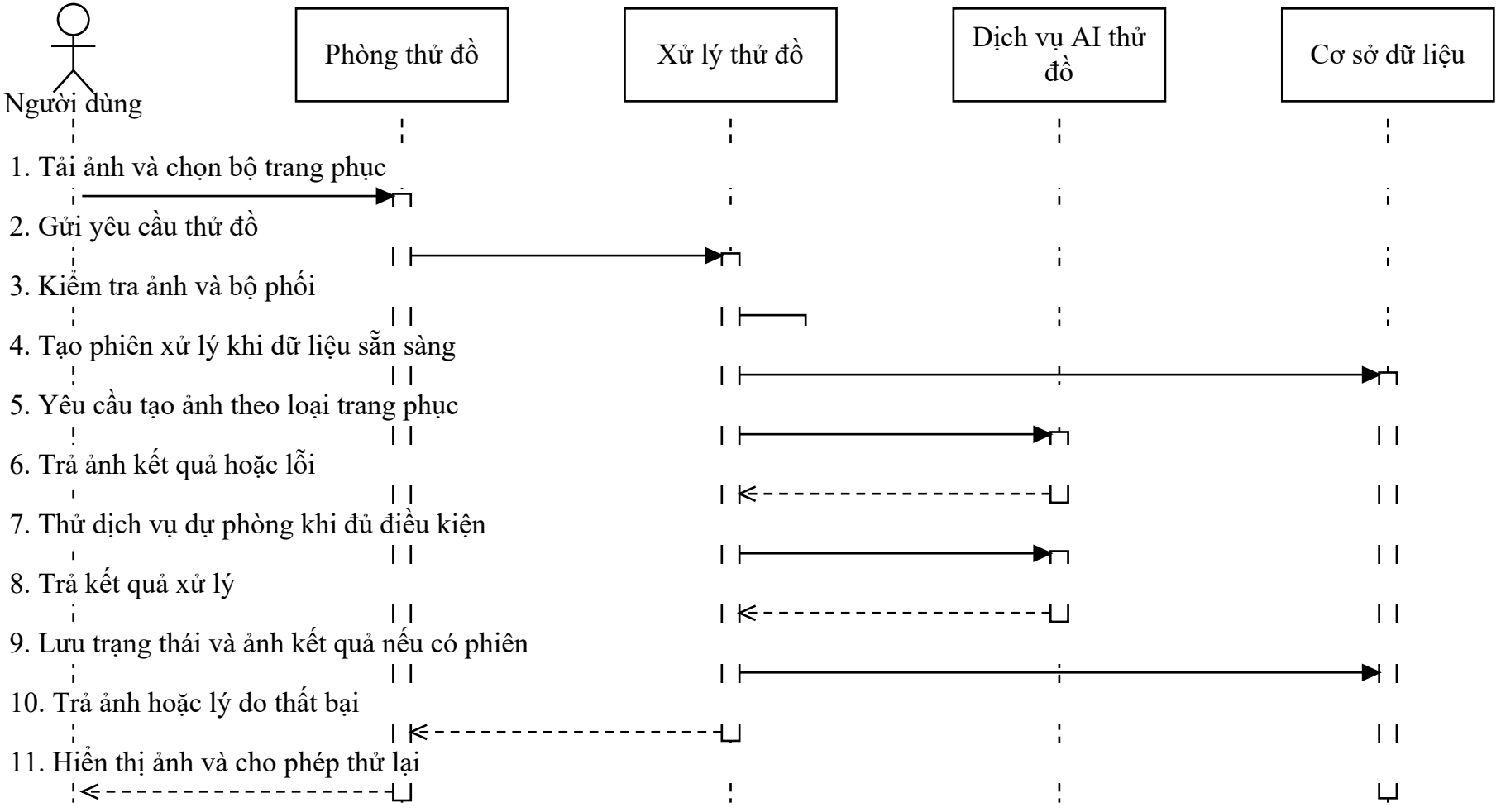

Người dùng
Form tài khoản
Xử lý xác thực
Cơ sở dữ liệu
1. Nhập thông tin đăng ký
2. Gửi yêu cầu tạo tài khoản
3. Kiểm tra email và lưu tài khoản hợp lệ
4. Trả kết quả lưu
5. Thông báo kết quả đăng ký
6. Hiển thị tài khoản hoặc lỗi cần sửa
7. Chọn đăng xuất
8. Gửi yêu cầu kết thúc phiên
9. Xóa phiên đăng nhập
10. Xác nhận đăng xuất
11. Trở về trạng thái chưa đăng nhập

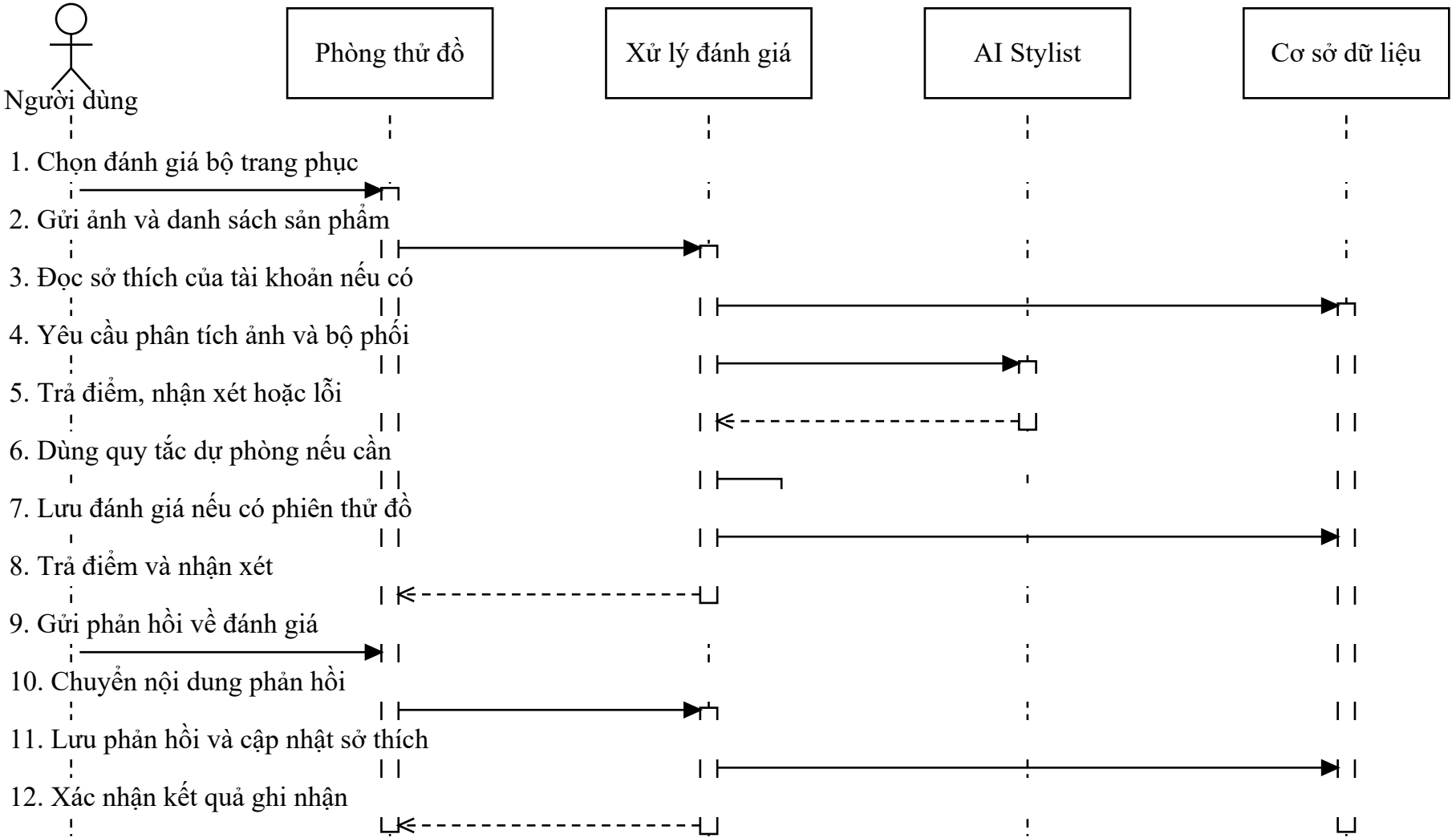

Khách truy cập
Form đặt lại mật khẩu
Xử lý mật khẩu
Cơ sở dữ liệu
1. Nhập email để lấy lại mật khẩu
2. Gửi yêu cầu khôi phục
3. Lưu mã đặt lại và thời hạn
4. Thông báo đã tiếp nhận
5. Nhập mã và mật khẩu mới
6. Gửi thông tin đặt lại
7. Kiểm tra mã và thời hạn
8. Đổi mật khẩu, hủy mã và phiên cũ nếu hợp lệ
9. Trả kết quả hoặc thông báo mã sai
10. Hiển thị kết quả đặt lại mật khẩu

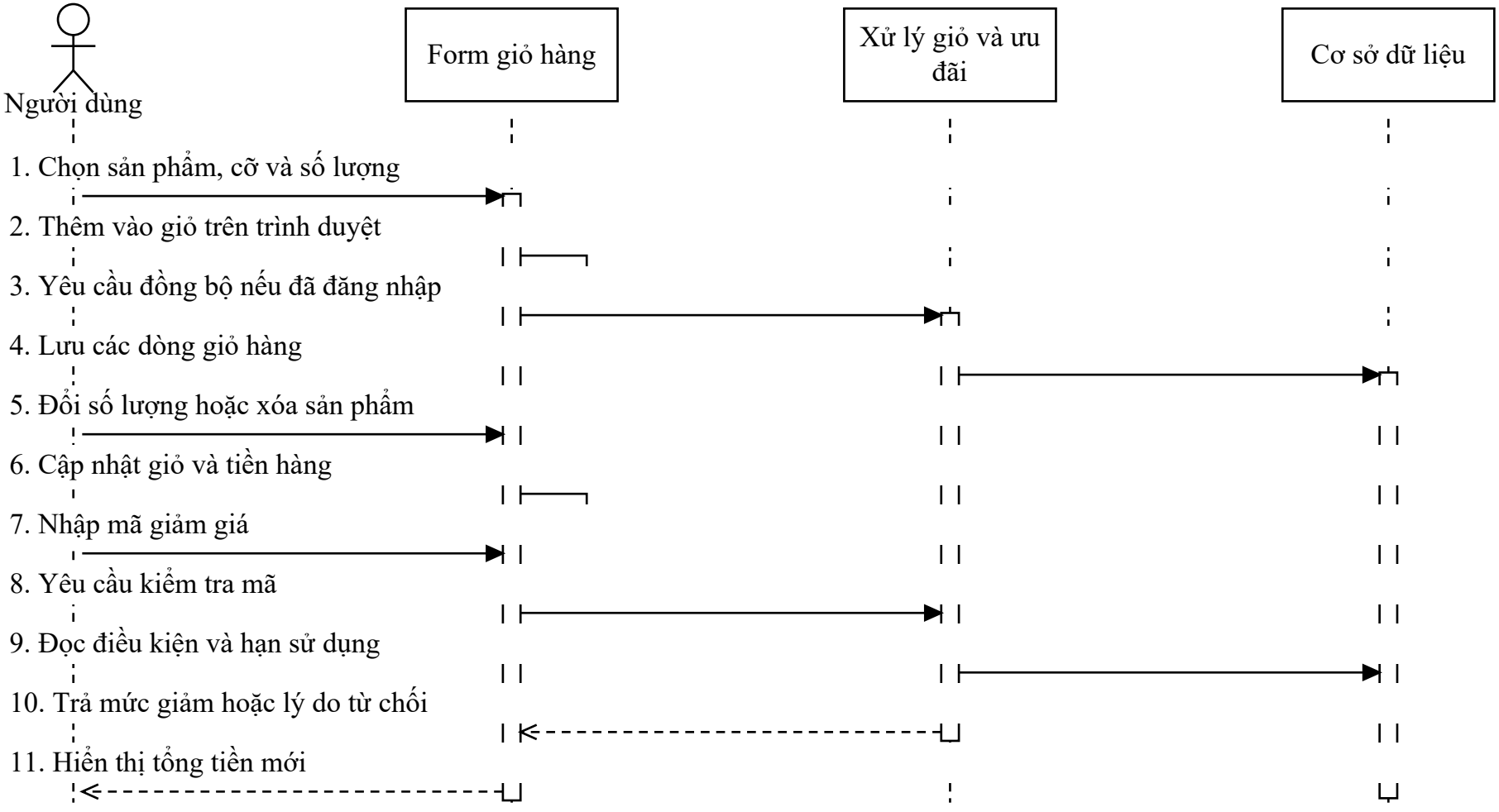

Khách hàng
Form tài khoản
Xử lý tài khoản
Cơ sở dữ liệu
1. Mở trang tài khoản
2. Yêu cầu hồ sơ và địa chỉ
3. Đọc dữ liệu của tài khoản
4. Trả thông tin cá nhân
5. Hiển thị hồ sơ
6. Sửa hồ sơ hoặc địa chỉ
7. Gửi nội dung thay đổi
8. Kiểm tra đăng nhập và dữ liệu
9. Lưu thông tin hợp lệ
10. Trả kết quả cập nhật
11. Hiển thị thông tin mới hoặc lỗi

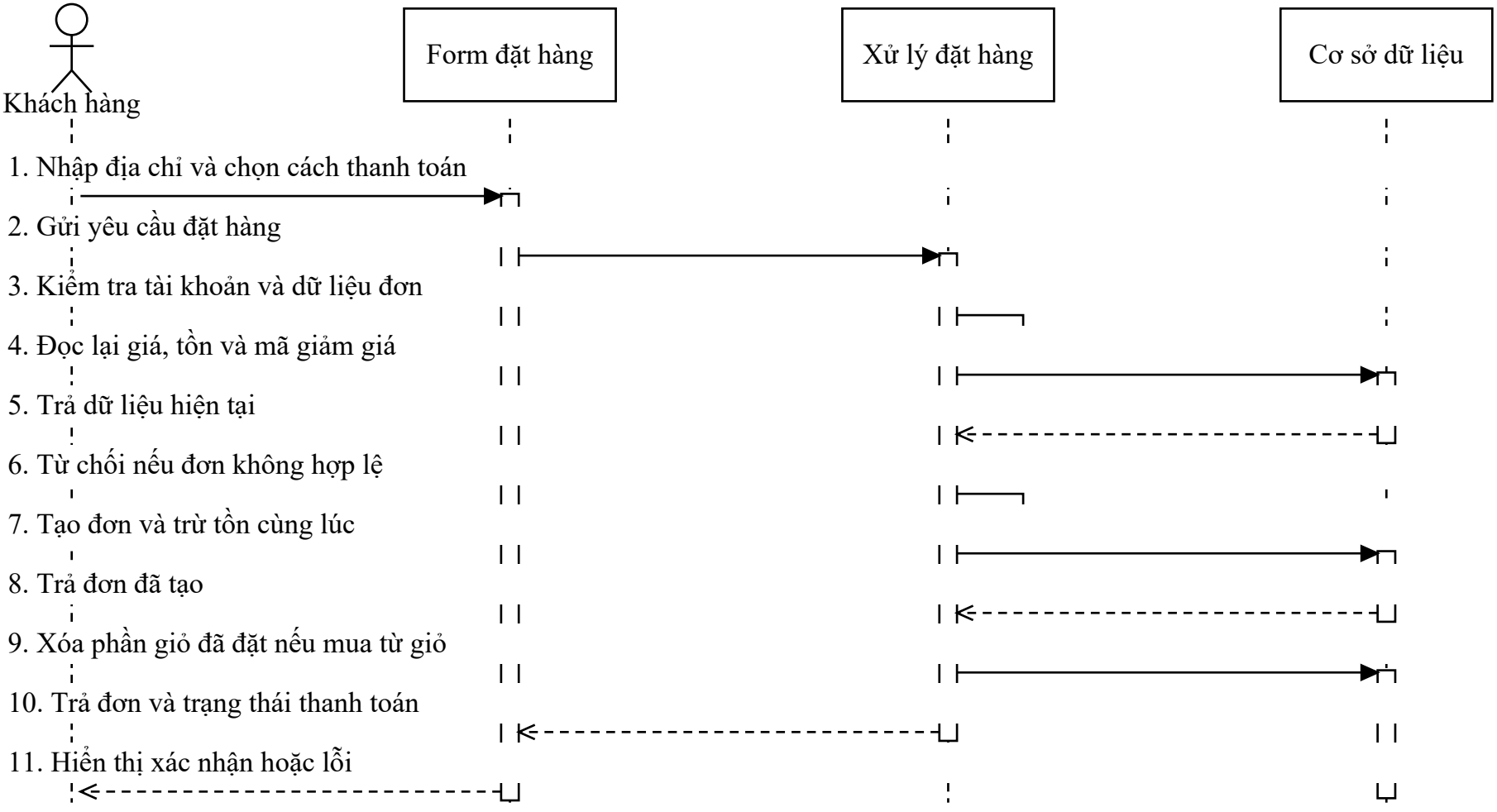

Người dùng
Trang sản phẩm
Xử lý danh mục
Cơ sở dữ liệu
1. Mở danh mục sản phẩm
2. Yêu cầu danh sách sản phẩm
3. Đọc sản phẩm, cỡ và số tồn
4. Trả danh mục
5. Hiển thị sản phẩm
6. Nhập từ khóa, lọc và sắp xếp
7. Cập nhật danh sách phù hợp
8. Chọn sản phẩm, màu và cỡ
9. Hiển thị ảnh, giá và tình trạng còn hàng

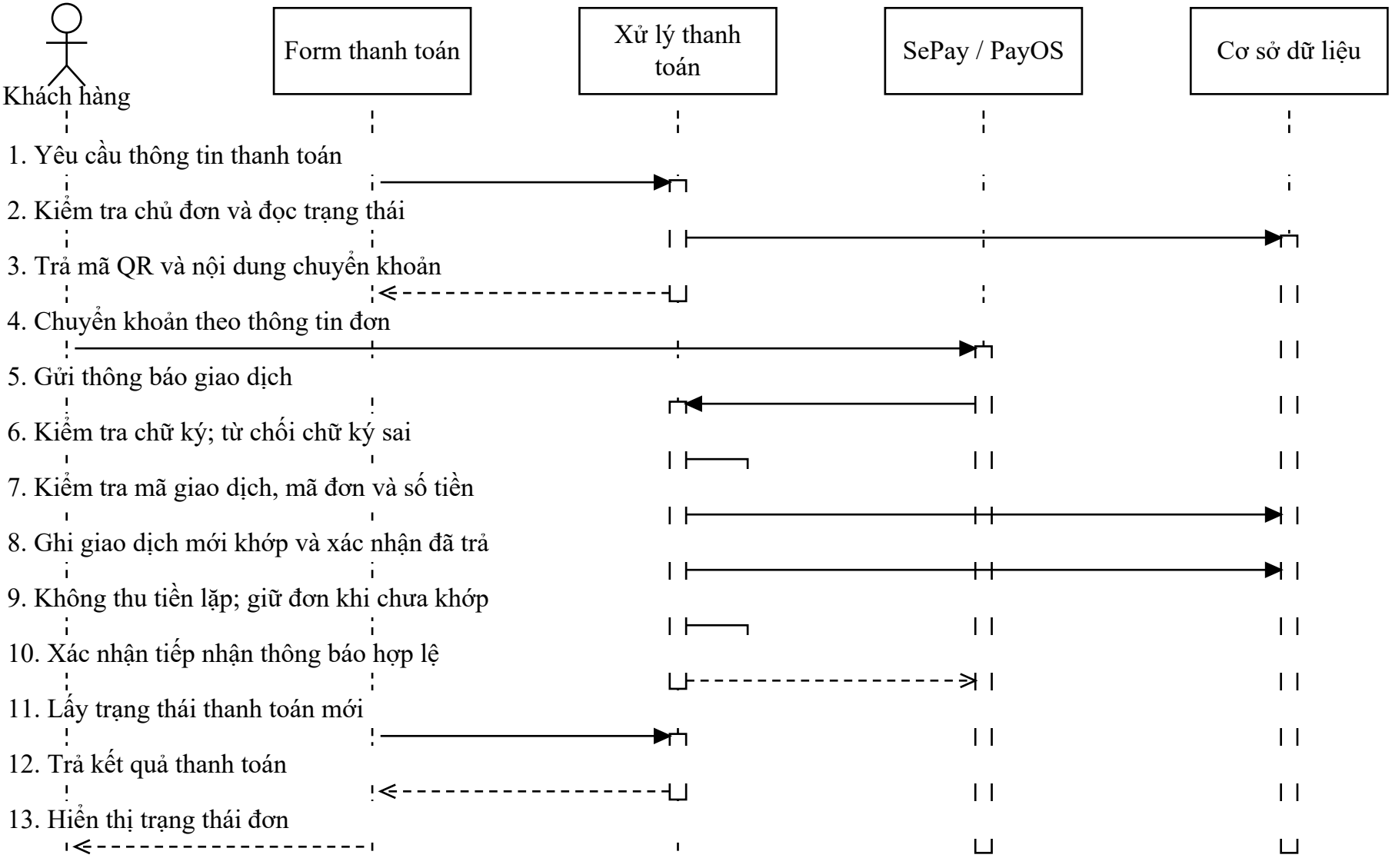

Người dùng
Phòng phối đồ
Xử lý yêu thích
Cơ sở dữ liệu
1. Thêm hoặc bỏ sản phẩm yêu thích
2. Cập nhật danh sách trên trình duyệt
3. Yêu cầu đồng bộ nếu đã đăng nhập
4. Lưu danh sách của tài khoản
5. Trả kết quả đồng bộ
6. Mở danh sách yêu thích
7. Phân nhóm và chọn các món để phối
8. Kiểm tra bộ trang phục
9. Hiển thị bộ phối hợp lệ

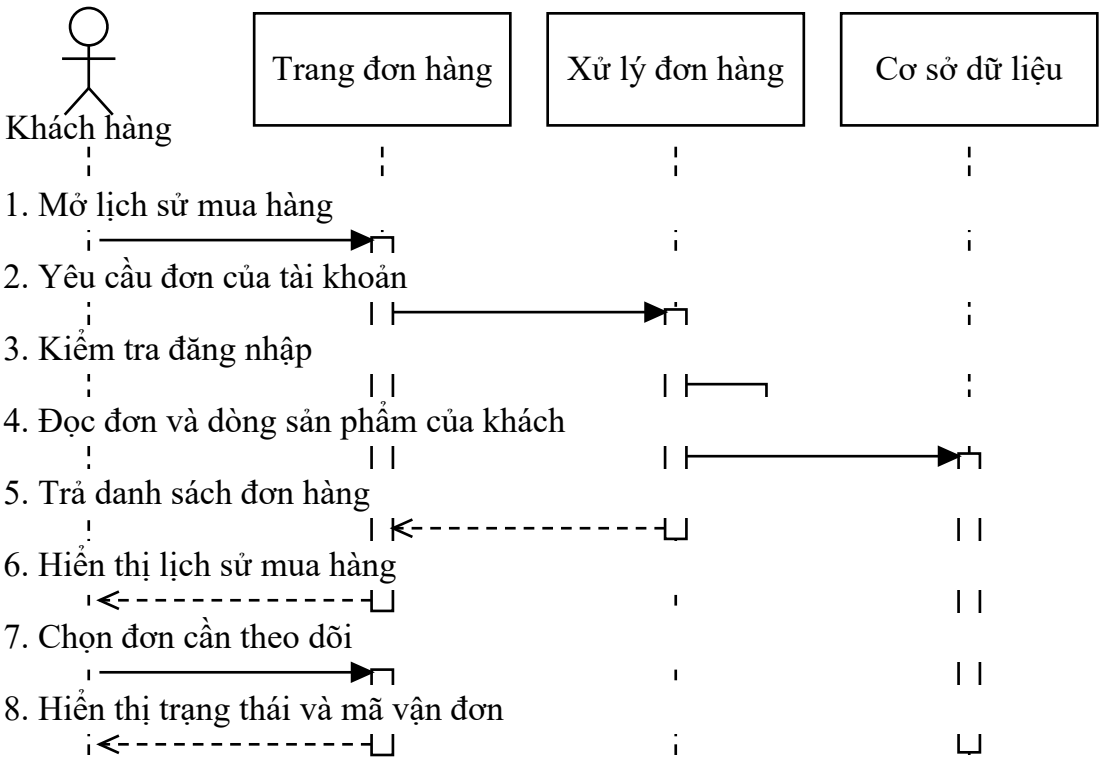

Người dùng
Phòng thử đồ
Xử lý thử đồ
Dịch vụ AI thử đồ
Cơ sở dữ liệu
1. Tải ảnh và chọn bộ trang phục
2. Gửi yêu cầu thử đồ
3. Kiểm tra ảnh và bộ phối
4. Tạo phiên xử lý khi dữ liệu sẵn sàng
5. Yêu cầu tạo ảnh theo loại trang phục
6. Trả ảnh kết quả hoặc lỗi
7. Thử dịch vụ dự phòng khi đủ điều kiện
8. Trả kết quả xử lý
9. Lưu trạng thái và ảnh kết quả nếu có phiên
10. Trả ảnh hoặc lý do thất bại
11. Hiển thị ảnh và cho phép thử lại

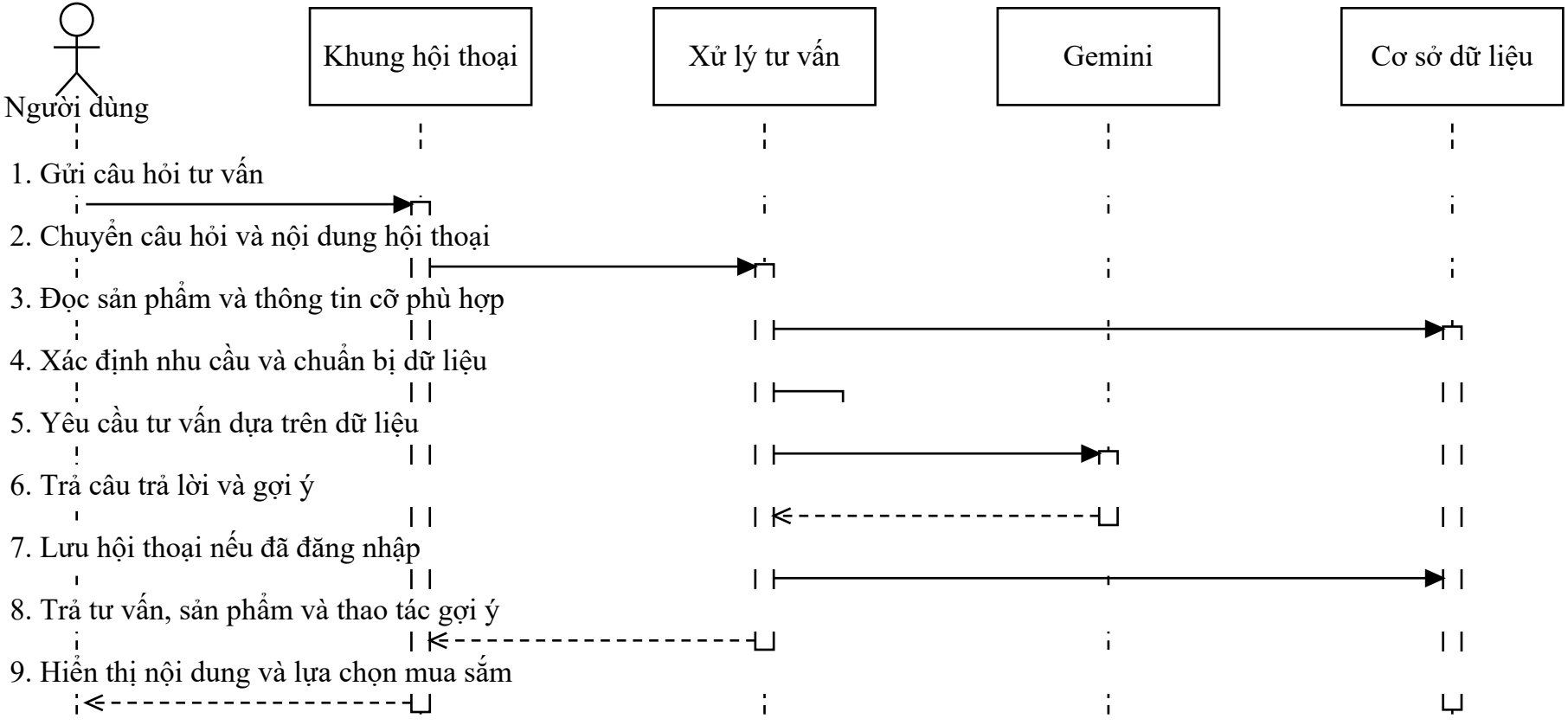

Người dùng
Phòng thử đồ
Xử lý đánh giá
AI Stylist
Cơ sở dữ liệu
1. Chọn đánh giá bộ trang phục
2. Gửi ảnh và danh sách sản phẩm
3. Đọc sở thích của tài khoản nếu có
4. Yêu cầu phân tích ảnh và bộ phối
5. Trả điểm, nhận xét hoặc lỗi
6. Dùng quy tắc dự phòng nếu cần
7. Lưu đánh giá nếu có phiên thử đồ
8. Trả điểm và nhận xét
9. Gửi phản hồi về đánh giá
10. Chuyển nội dung phản hồi
11. Lưu phản hồi và cập nhật sở thích
12. Xác nhận kết quả ghi nhận

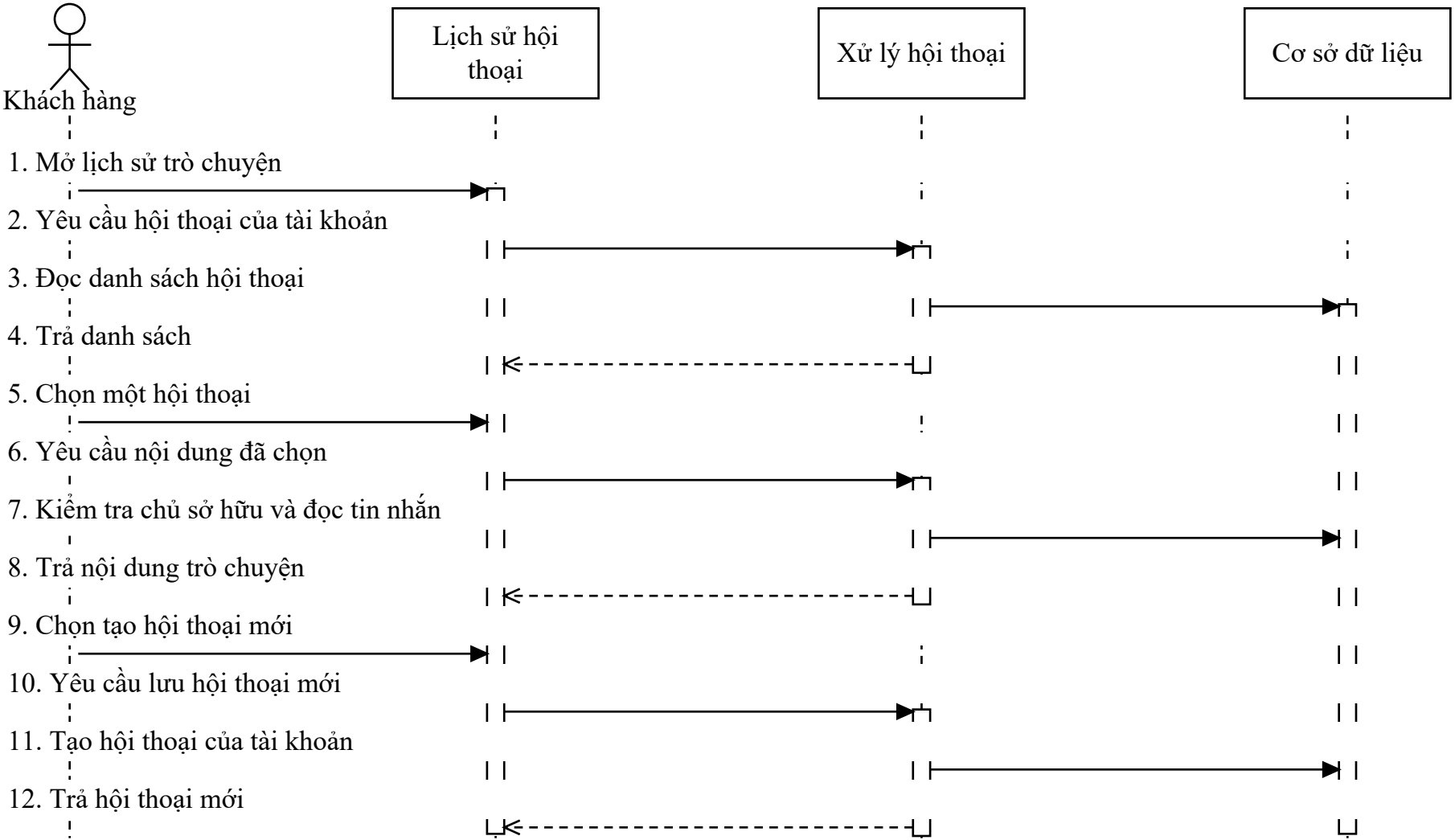

Người dùng
Form giỏ hàng
Xử lý giỏ và ưu đãi
Cơ sở dữ liệu
1. Chọn sản phẩm, cỡ và số lượng
2. Thêm vào giỏ trên trình duyệt
3. Yêu cầu đồng bộ nếu đã đăng nhập
4. Lưu các dòng giỏ hàng
5. Đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm
6. Cập nhật giỏ và tiền hàng
7. Nhập mã giảm giá
8. Yêu cầu kiểm tra mã
9. Đọc điều kiện và hạn sử dụng
10. Trả mức giảm hoặc lý do từ chối
11. Hiển thị tổng tiền mới

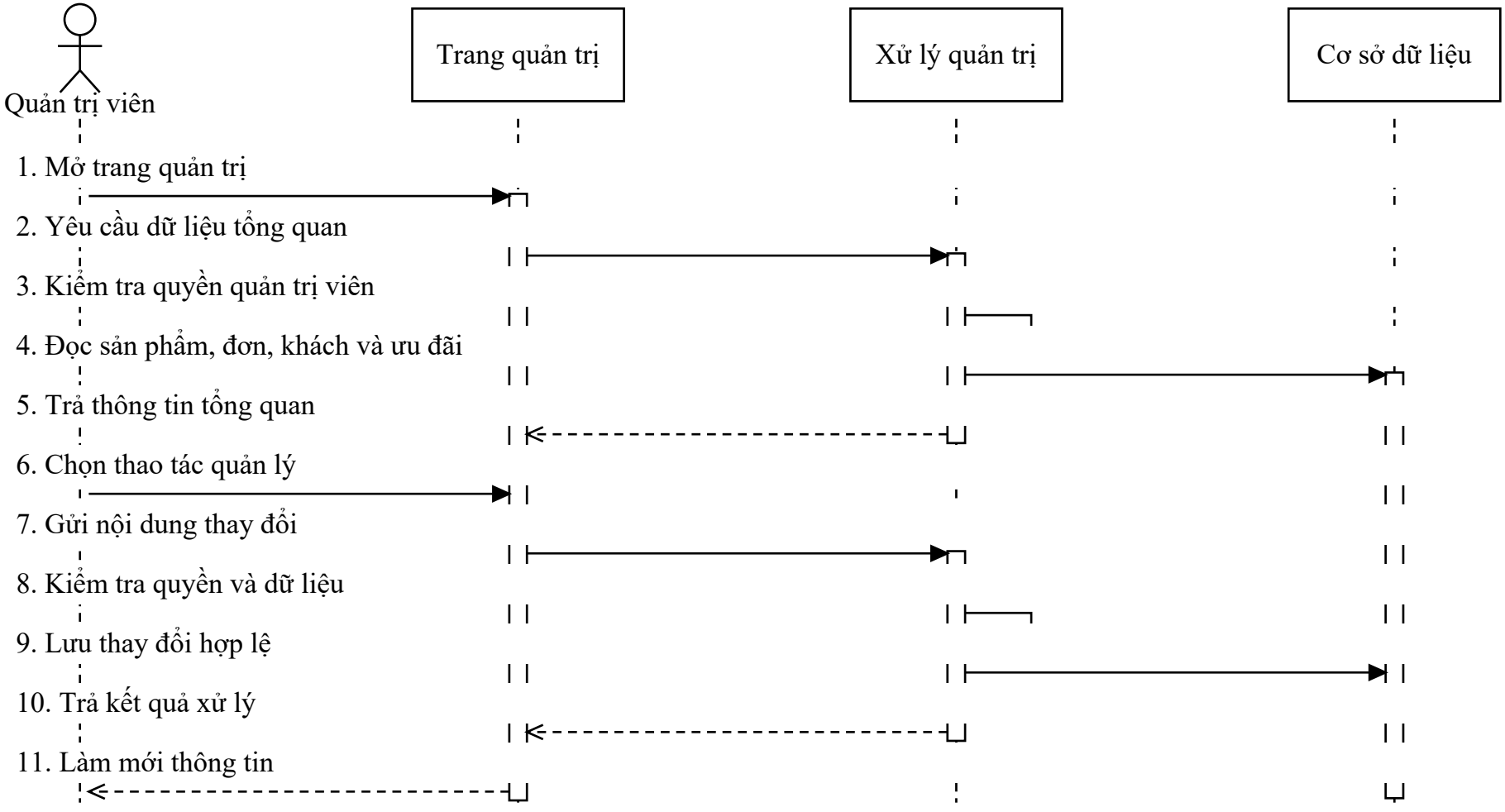

Khách hàng
Form đặt hàng
Xử lý đặt hàng
Cơ sở dữ liệu
1. Nhập địa chỉ và chọn cách thanh toán
2. Gửi yêu cầu đặt hàng
3. Kiểm tra tài khoản và dữ liệu đơn
4. Đọc lại giá, tồn và mã giảm giá
5. Trả dữ liệu hiện tại
6. Từ chối nếu đơn không hợp lệ
7. Tạo đơn và trừ tồn cùng lúc
8. Trả đơn đã tạo
9. Xóa phần giỏ đã đặt nếu mua từ giỏ
10. Trả đơn và trạng thái thanh toán
11. Hiển thị xác nhận hoặc lỗi

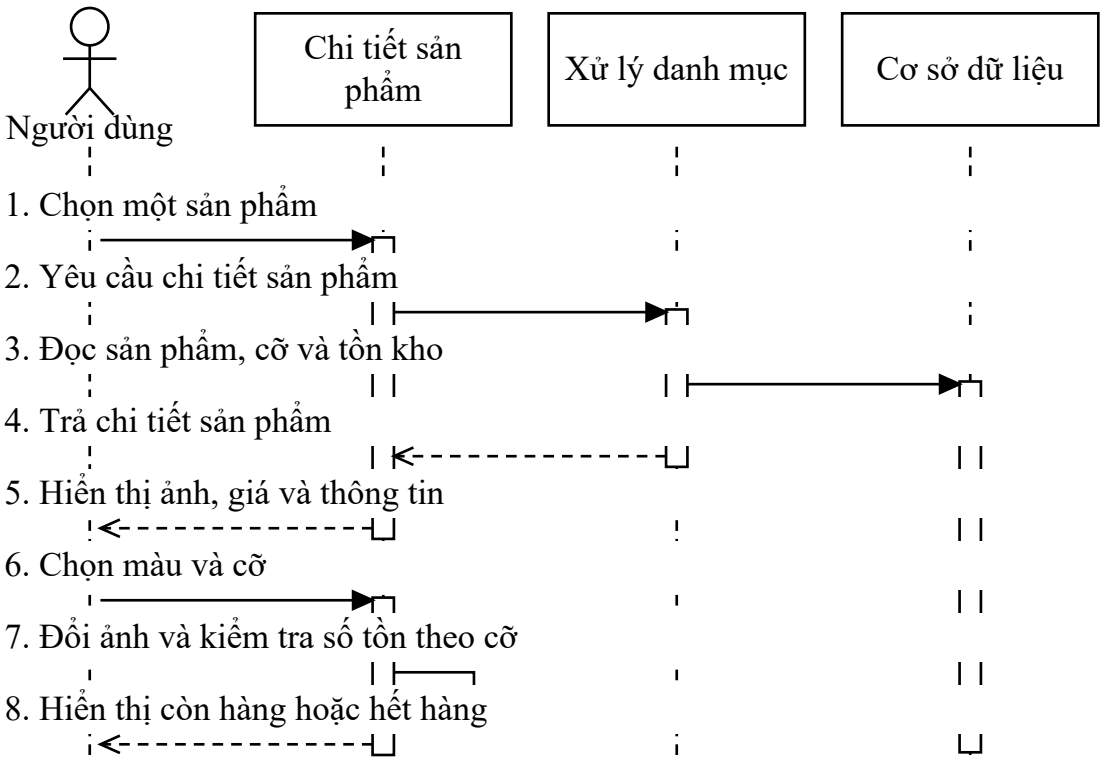

Khách hàng
Form thanh toán
Xử lý thanh toán
SePay / PayOS
Cơ sở dữ liệu
1. Yêu cầu thông tin thanh toán
2. Kiểm tra chủ đơn và đọc trạng thái
3. Trả mã QR và nội dung chuyển khoản
4. Chuyển khoản theo thông tin đơn
5. Gửi thông báo giao dịch
6. Kiểm tra chữ ký; từ chối chữ ký sai
7. Kiểm tra mã giao dịch, mã đơn và số tiền
8. Ghi giao dịch mới khớp và xác nhận đã trả
9. Không thu tiền lặp; giữ đơn khi chưa khớp
10. Xác nhận tiếp nhận thông báo hợp lệ
11. Lấy trạng thái thanh toán mới
12. Trả kết quả thanh toán
13. Hiển thị trạng thái đơn

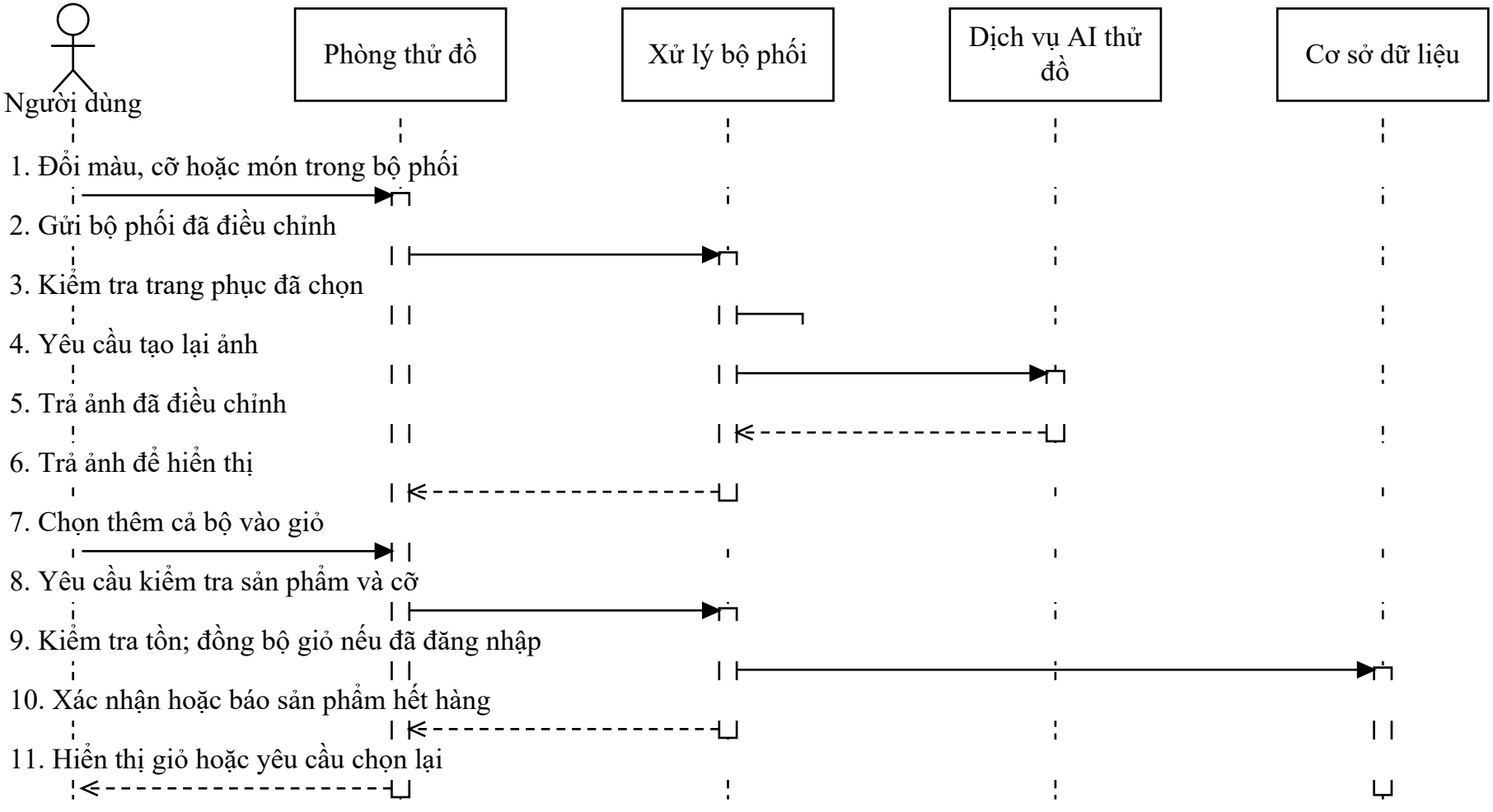

Khách hàng
Trang đơn hàng
Xử lý đơn hàng
Cơ sở dữ liệu
1. Mở lịch sử mua hàng
2. Yêu cầu đơn của tài khoản
3. Kiểm tra đăng nhập
4. Đọc đơn và dòng sản phẩm của khách
5. Trả danh sách đơn hàng
6. Hiển thị lịch sử mua hàng
7. Chọn đơn cần theo dõi
8. Hiển thị trạng thái và mã vận đơn

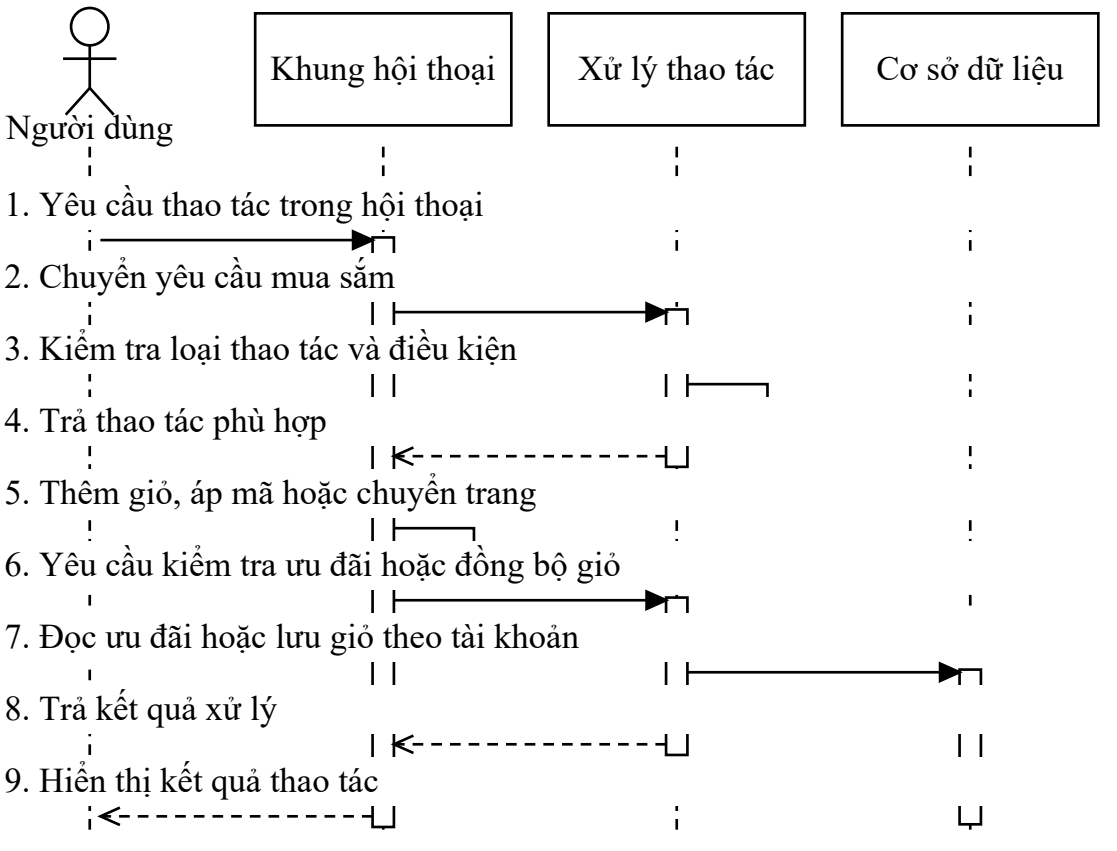

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý tư vấn
Gemini
Cơ sở dữ liệu
1. Gửi câu hỏi tư vấn
2. Chuyển câu hỏi và nội dung hội thoại
3. Đọc sản phẩm và thông tin cỡ phù hợp
4. Xác định nhu cầu và chuẩn bị dữ liệu
5. Yêu cầu tư vấn dựa trên dữ liệu
6. Trả câu trả lời và gợi ý
7. Lưu hội thoại nếu đã đăng nhập
8. Trả tư vấn, sản phẩm và thao tác gợi ý
9. Hiển thị nội dung và lựa chọn mua sắm

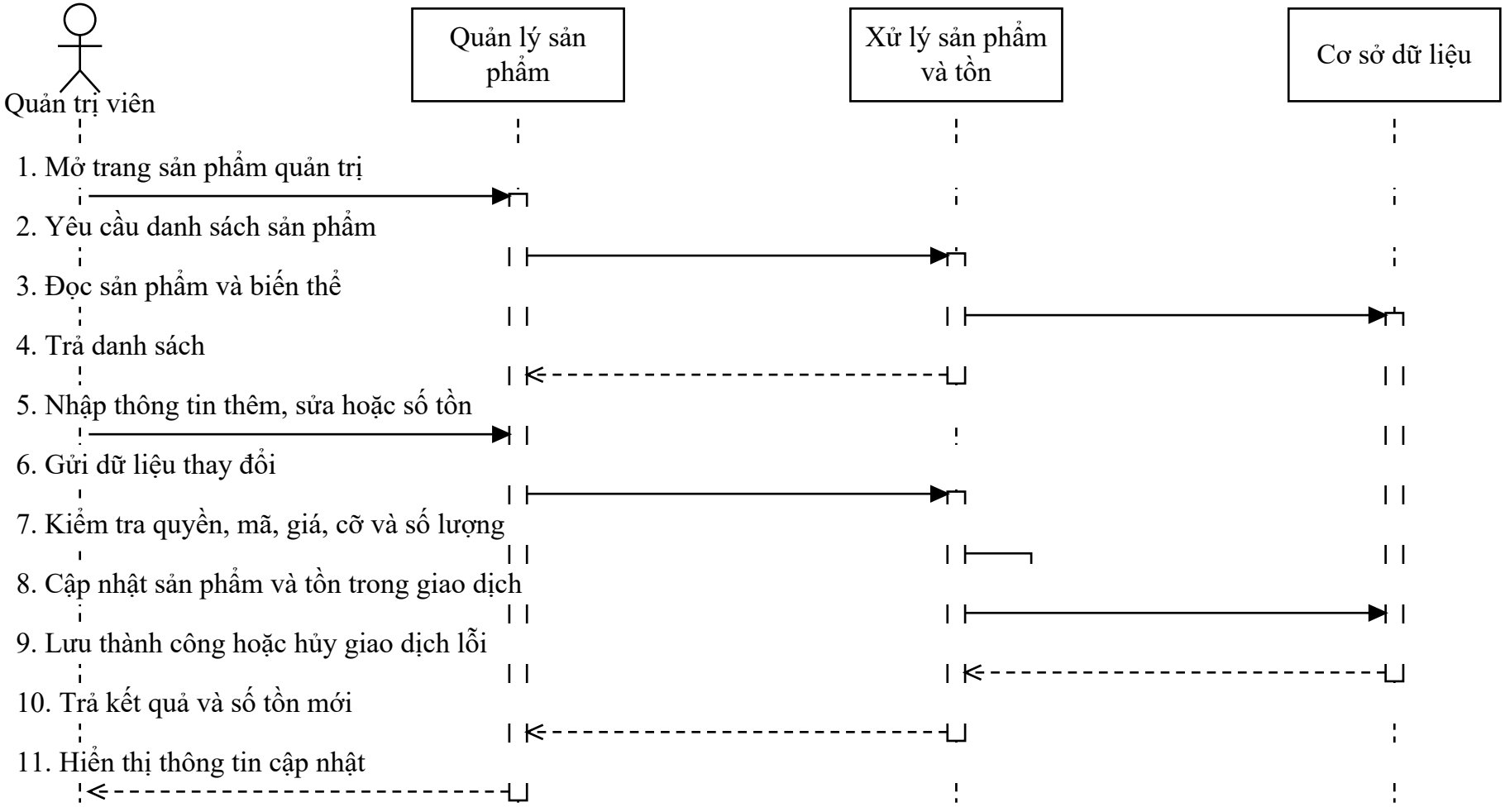

Khách hàng
Lịch sử hội thoại
Xử lý hội thoại
Cơ sở dữ liệu
1. Mở lịch sử trò chuyện
2. Yêu cầu hội thoại của tài khoản
3. Đọc danh sách hội thoại
4. Trả danh sách
5. Chọn một hội thoại
6. Yêu cầu nội dung đã chọn
7. Kiểm tra chủ sở hữu và đọc tin nhắn
8. Trả nội dung trò chuyện
9. Chọn tạo hội thoại mới
10. Yêu cầu lưu hội thoại mới
11. Tạo hội thoại của tài khoản
12. Trả hội thoại mới

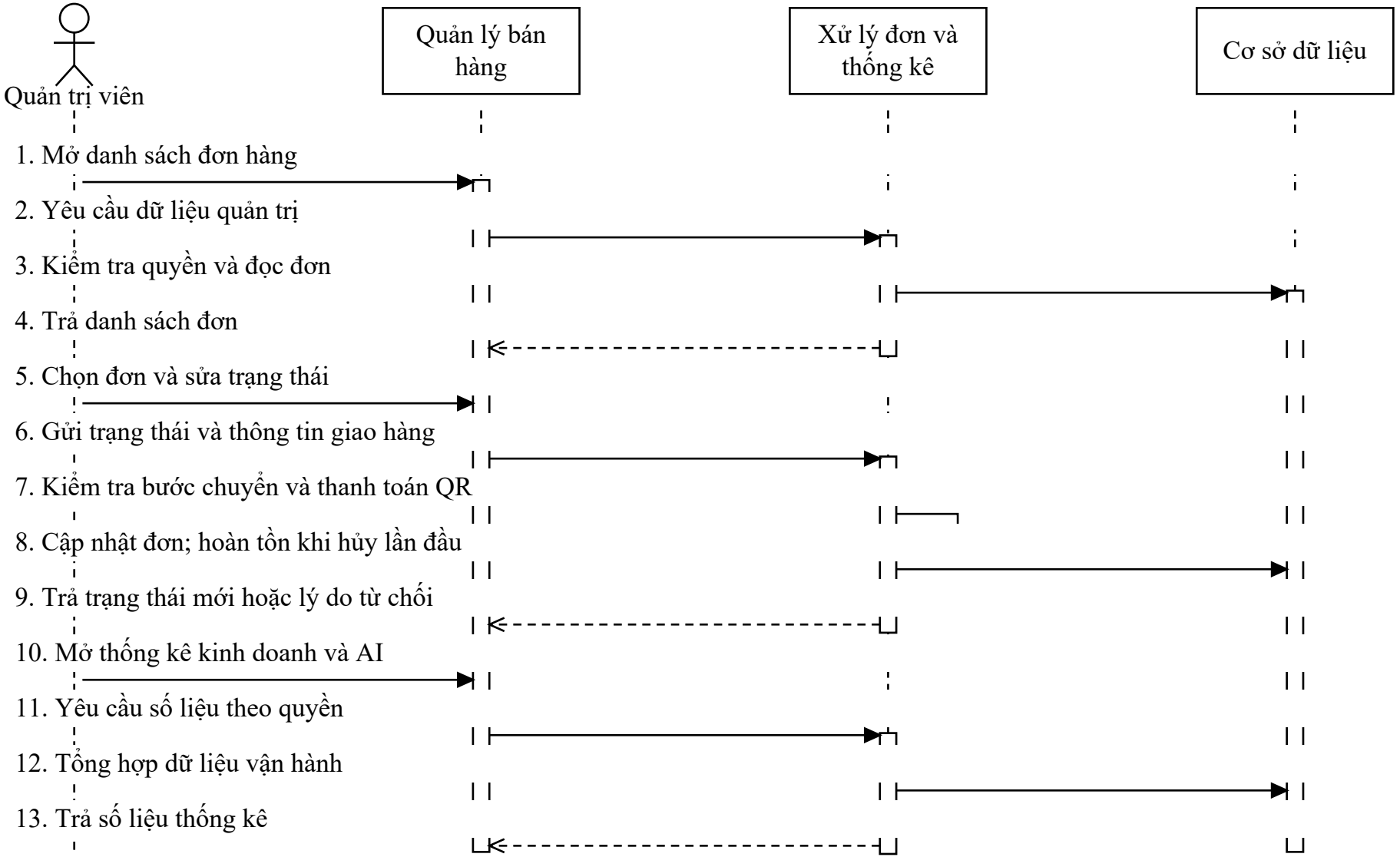

Quản trị viên
Trang quản trị
Xử lý quản trị
Cơ sở dữ liệu
1. Mở trang quản trị
2. Yêu cầu dữ liệu tổng quan
3. Kiểm tra quyền quản trị viên
4. Đọc sản phẩm, đơn, khách và ưu đãi
5. Trả thông tin tổng quan
6. Chọn thao tác quản lý
7. Gửi nội dung thay đổi
8. Kiểm tra quyền và dữ liệu
9. Lưu thay đổi hợp lệ
10. Trả kết quả xử lý
11. Làm mới thông tin

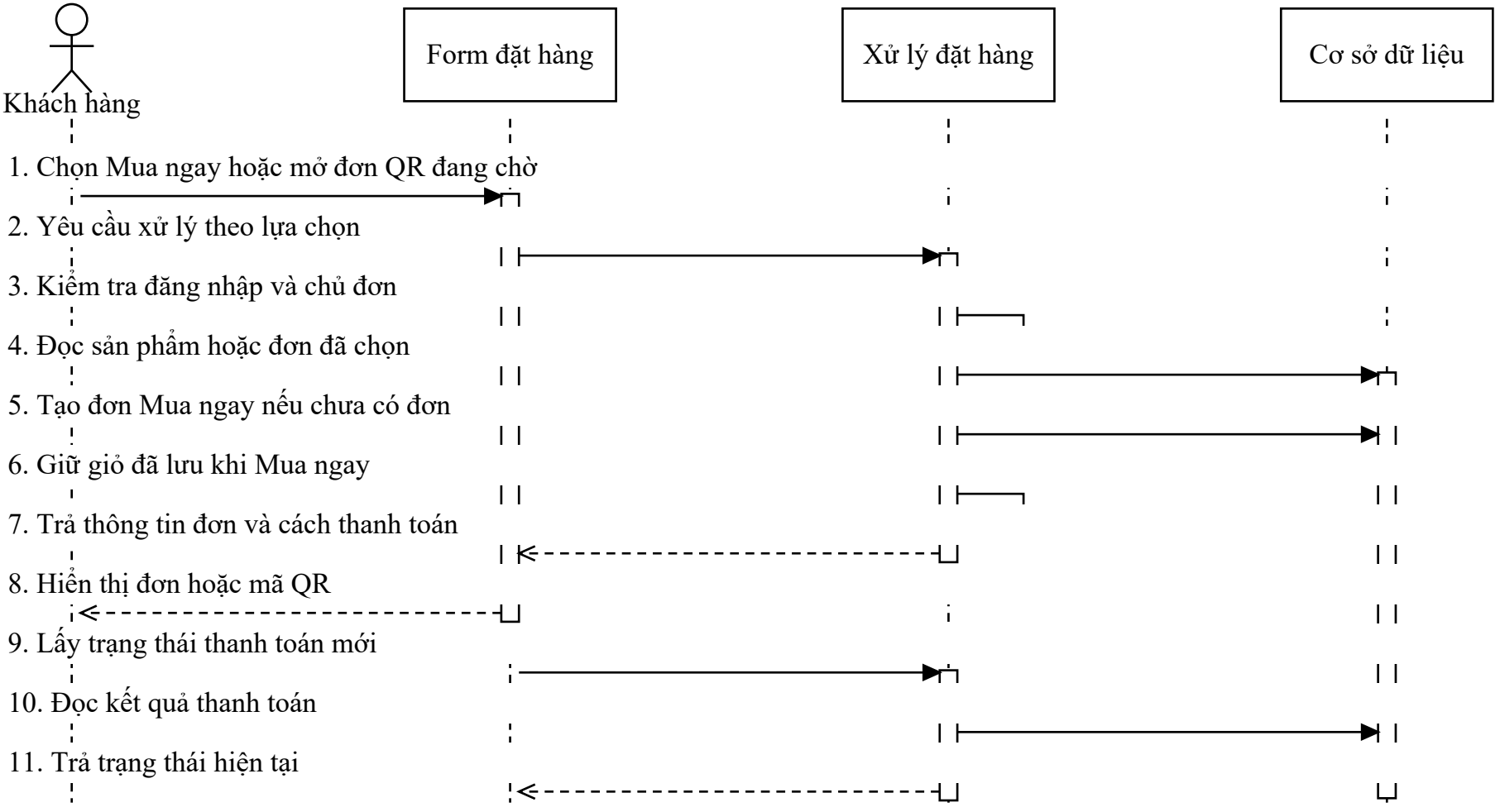

Người dùng
Chi tiết sản phẩm
Xử lý danh mục
Cơ sở dữ liệu
1. Chọn một sản phẩm
2. Yêu cầu chi tiết sản phẩm
3. Đọc sản phẩm, cỡ và tồn kho
4. Trả chi tiết sản phẩm
5. Hiển thị ảnh, giá và thông tin
6. Chọn màu và cỡ
7. Đổi ảnh và kiểm tra số tồn theo cỡ
8. Hiển thị còn hàng hoặc hết hàng

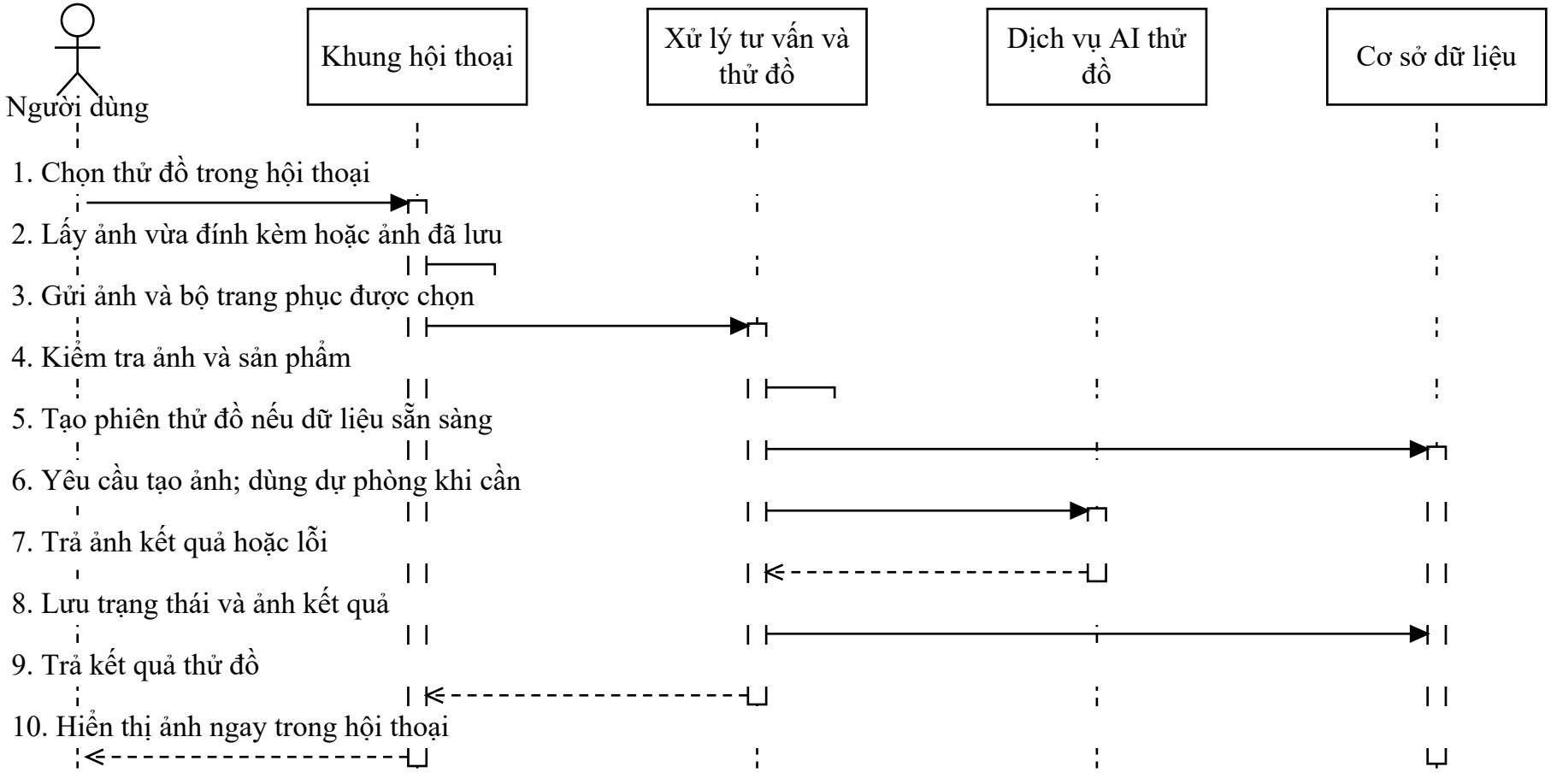

Người dùng
Phòng thử đồ
Xử lý bộ phối
Dịch vụ AI thử đồ
Cơ sở dữ liệu
1. Đổi màu, cỡ hoặc món trong bộ phối
2. Gửi bộ phối đã điều chỉnh
3. Kiểm tra trang phục đã chọn
4. Yêu cầu tạo lại ảnh
5. Trả ảnh đã điều chỉnh
6. Trả ảnh để hiển thị
7. Chọn thêm cả bộ vào giỏ
8. Yêu cầu kiểm tra sản phẩm và cỡ
9. Kiểm tra tồn; đồng bộ giỏ nếu đã đăng nhập
10. Xác nhận hoặc báo sản phẩm hết hàng
11. Hiển thị giỏ hoặc yêu cầu chọn lại

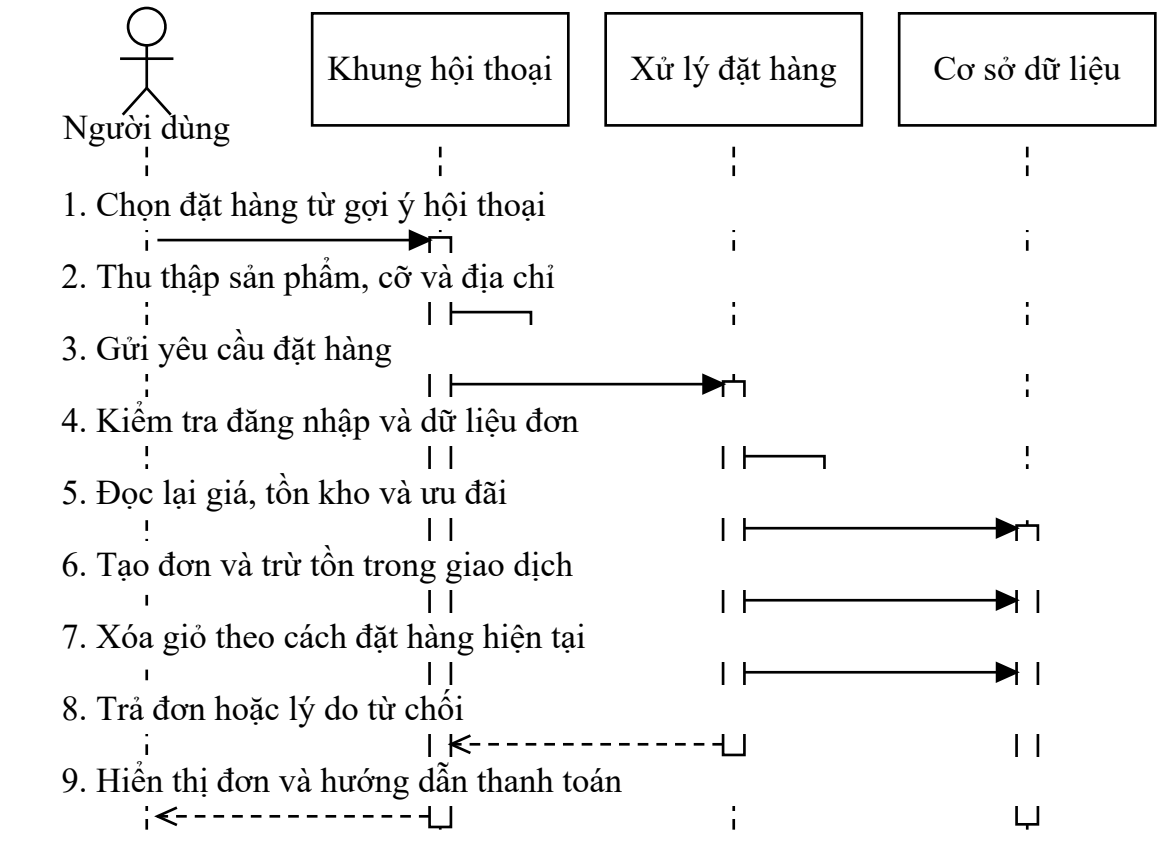

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý thao tác
Cơ sở dữ liệu
1. Yêu cầu thao tác trong hội thoại
2. Chuyển yêu cầu mua sắm
3. Kiểm tra loại thao tác và điều kiện
4. Trả thao tác phù hợp
5. Thêm giỏ, áp mã hoặc chuyển trang
6. Yêu cầu kiểm tra ưu đãi hoặc đồng bộ giỏ
7. Đọc ưu đãi hoặc lưu giỏ theo tài khoản
8. Trả kết quả xử lý
9. Hiển thị kết quả thao tác

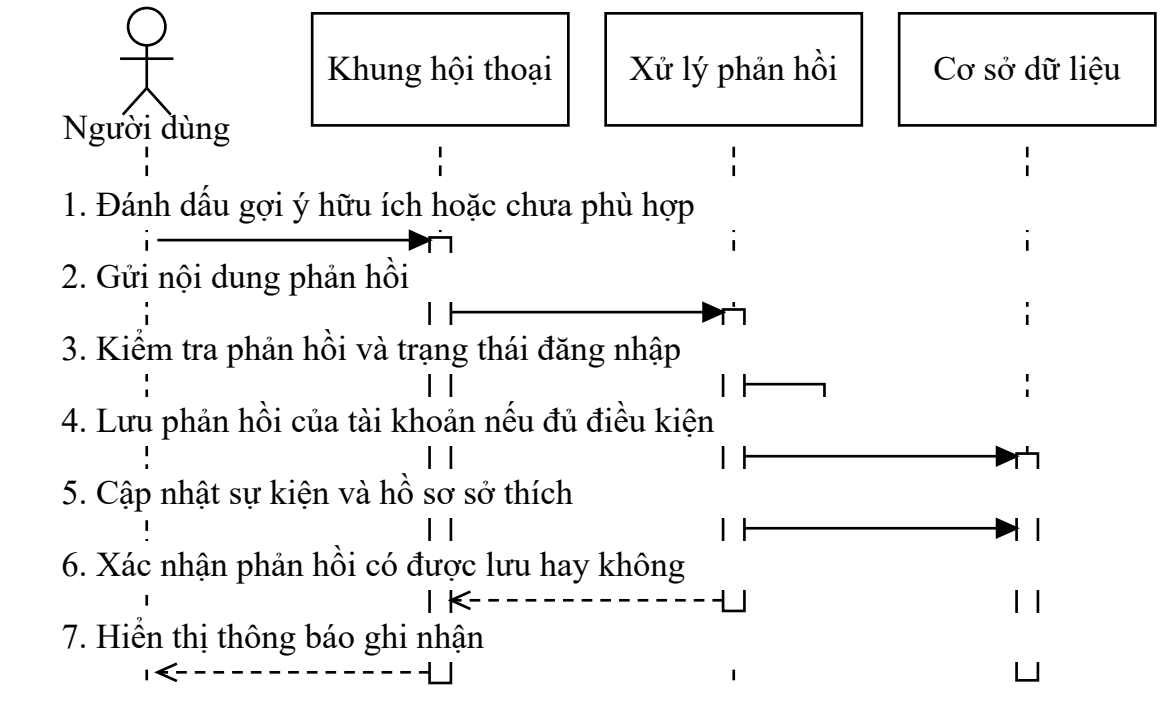

Quản trị viên
Quản lý sản phẩm
Xử lý sản phẩm và tồn
Cơ sở dữ liệu
1. Mở trang sản phẩm quản trị
2. Yêu cầu danh sách sản phẩm
3. Đọc sản phẩm và biến thể
4. Trả danh sách
5. Nhập thông tin thêm, sửa hoặc số tồn
6. Gửi dữ liệu thay đổi
7. Kiểm tra quyền, mã, giá, cỡ và số lượng
8. Cập nhật sản phẩm và tồn trong giao dịch
9. Lưu thành công hoặc hủy giao dịch lỗi
10. Trả kết quả và số tồn mới
11. Hiển thị thông tin cập nhật

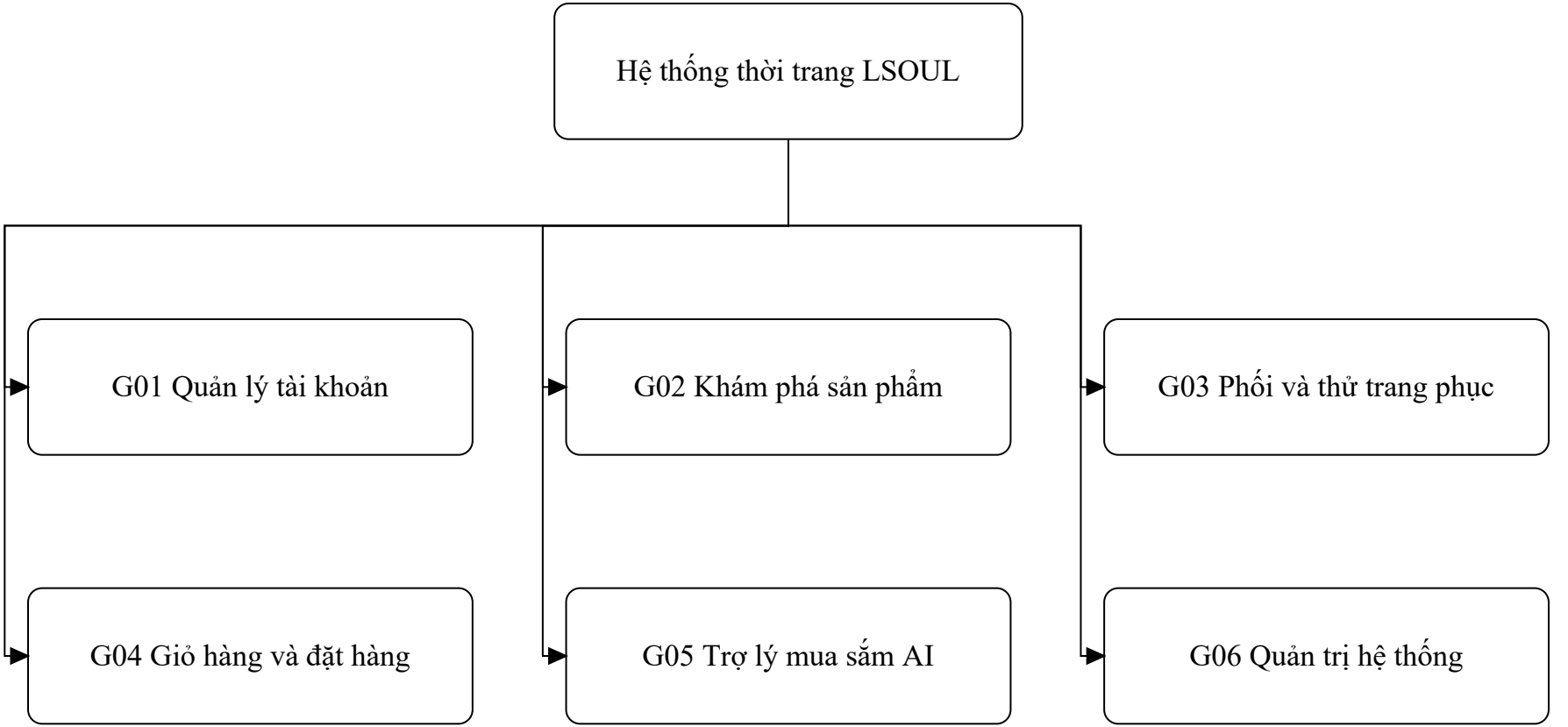

Quản trị viên
Quản lý bán hàng
Xử lý đơn và thống kê
Cơ sở dữ liệu
1. Mở danh sách đơn hàng
2. Yêu cầu dữ liệu quản trị
3. Kiểm tra quyền và đọc đơn
4. Trả danh sách đơn
5. Chọn đơn và sửa trạng thái
6. Gửi trạng thái và thông tin giao hàng
7. Kiểm tra bước chuyển và thanh toán QR
8. Cập nhật đơn; hoàn tồn khi hủy lần đầu
9. Trả trạng thái mới hoặc lý do từ chối
10. Mở thống kê kinh doanh và AI
11. Yêu cầu số liệu theo quyền
12. Tổng hợp dữ liệu vận hành
13. Trả số liệu thống kê

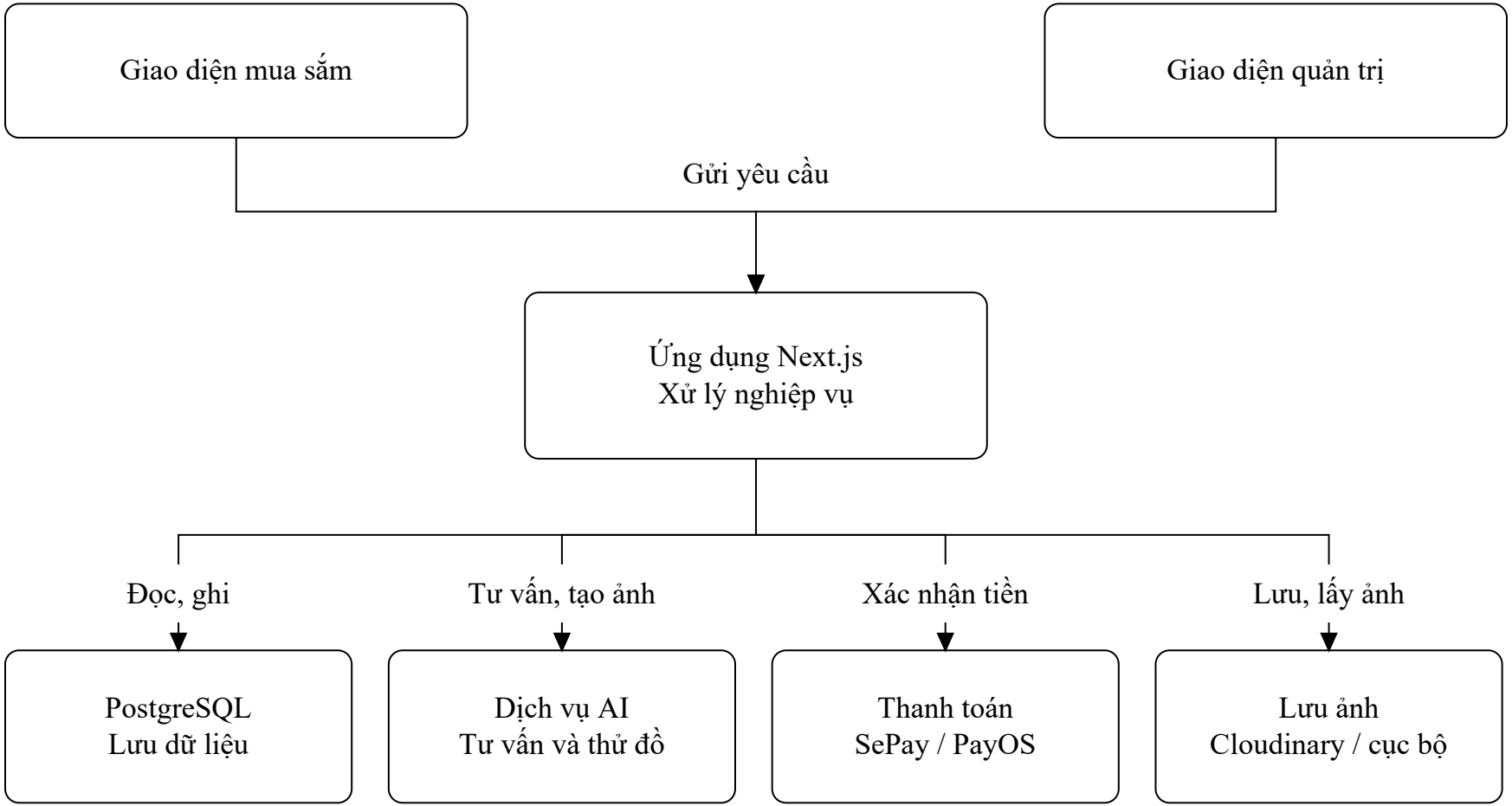

Khách hàng
Form đặt hàng
Xử lý đặt hàng
Cơ sở dữ liệu
1. Chọn Mua ngay hoặc mở đơn QR đang chờ
2. Yêu cầu xử lý theo lựa chọn
3. Kiểm tra đăng nhập và chủ đơn
4. Đọc sản phẩm hoặc đơn đã chọn
5. Tạo đơn Mua ngay nếu chưa có đơn
6. Giữ giỏ đã lưu khi Mua ngay
7. Trả thông tin đơn và cách thanh toán
8. Hiển thị đơn hoặc mã QR
9. Lấy trạng thái thanh toán mới
10. Đọc kết quả thanh toán
11. Trả trạng thái hiện tại

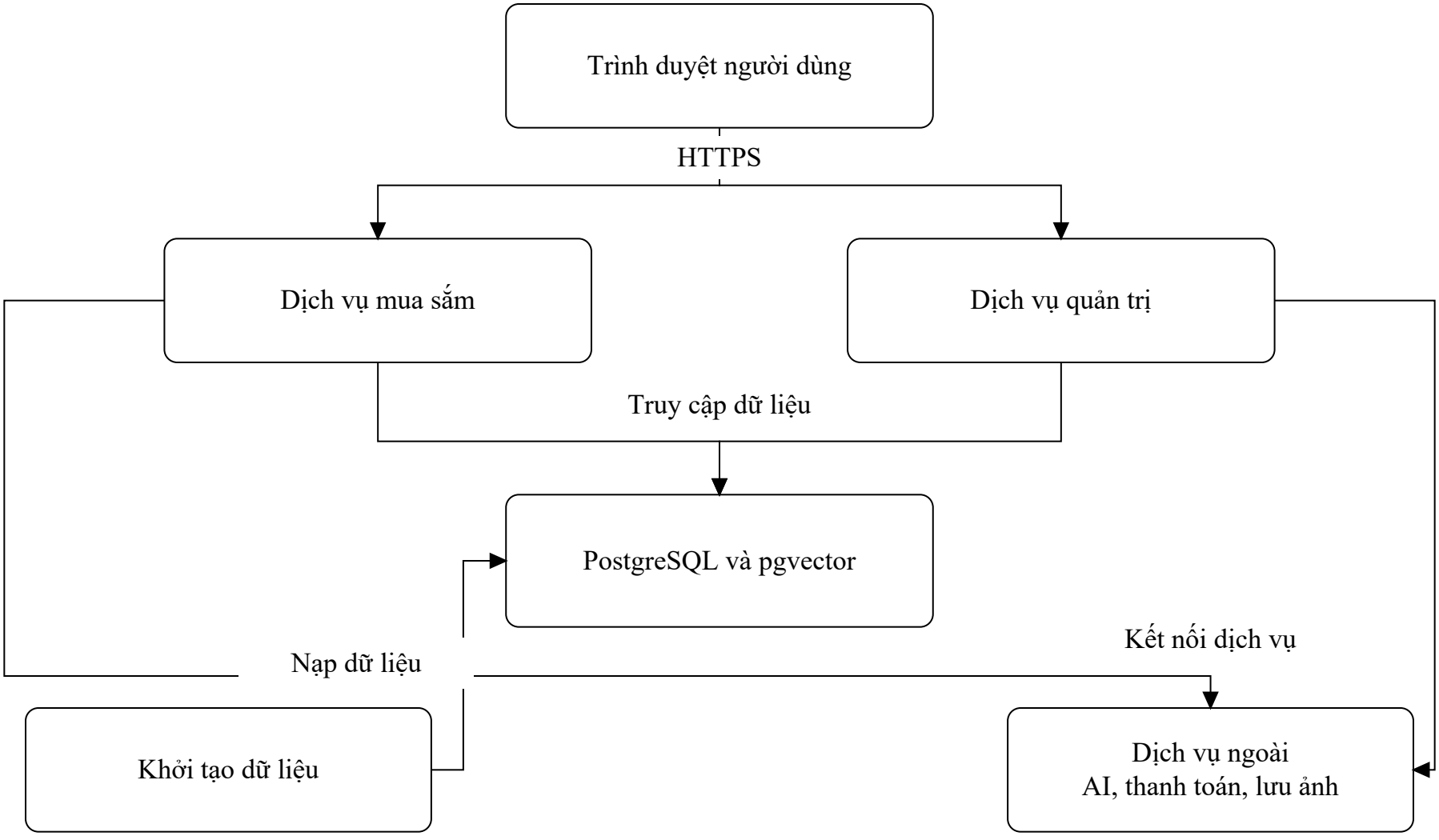

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý tư vấn và thử đồ
Dịch vụ AI thử đồ
Cơ sở dữ liệu
1. Chọn thử đồ trong hội thoại
2. Lấy ảnh vừa đính kèm hoặc ảnh đã lưu
3. Gửi ảnh và bộ trang phục được chọn
4. Kiểm tra ảnh và sản phẩm
5. Tạo phiên thử đồ nếu dữ liệu sẵn sàng
6. Yêu cầu tạo ảnh; dùng dự phòng khi cần
7. Trả ảnh kết quả hoặc lỗi
8. Lưu trạng thái và ảnh kết quả
9. Trả kết quả thử đồ
10. Hiển thị ảnh ngay trong hội thoại

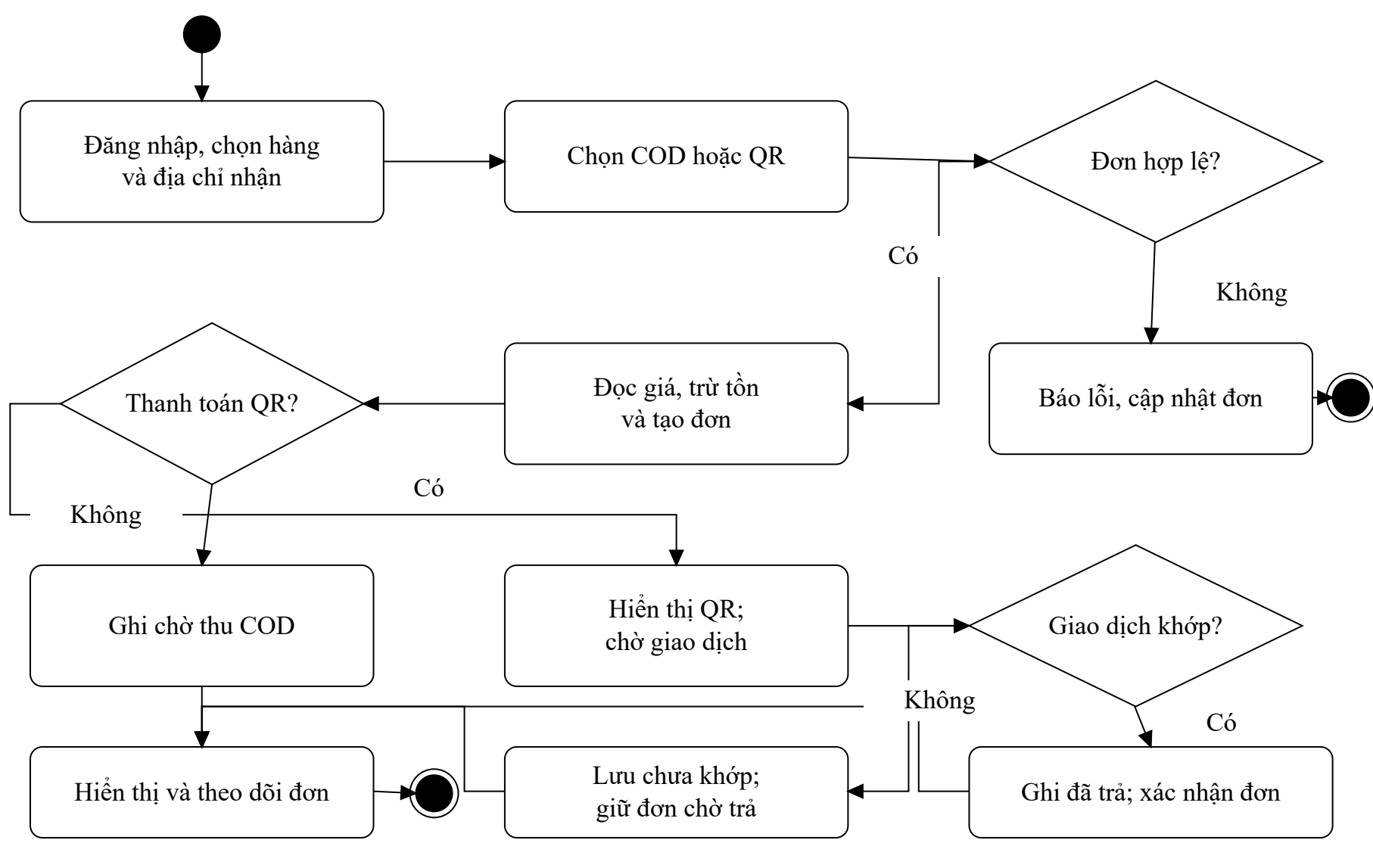

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý đặt hàng
Cơ sở dữ liệu
1. Chọn đặt hàng từ gợi ý hội thoại
2. Thu thập sản phẩm, cỡ và địa chỉ
3. Gửi yêu cầu đặt hàng
4. Kiểm tra đăng nhập và dữ liệu đơn
5. Đọc lại giá, tồn kho và ưu đãi
6. Tạo đơn và trừ tồn trong giao dịch
7. Xóa giỏ theo cách đặt hàng hiện tại
8. Trả đơn hoặc lý do từ chối
9. Hiển thị đơn và hướng dẫn thanh toán

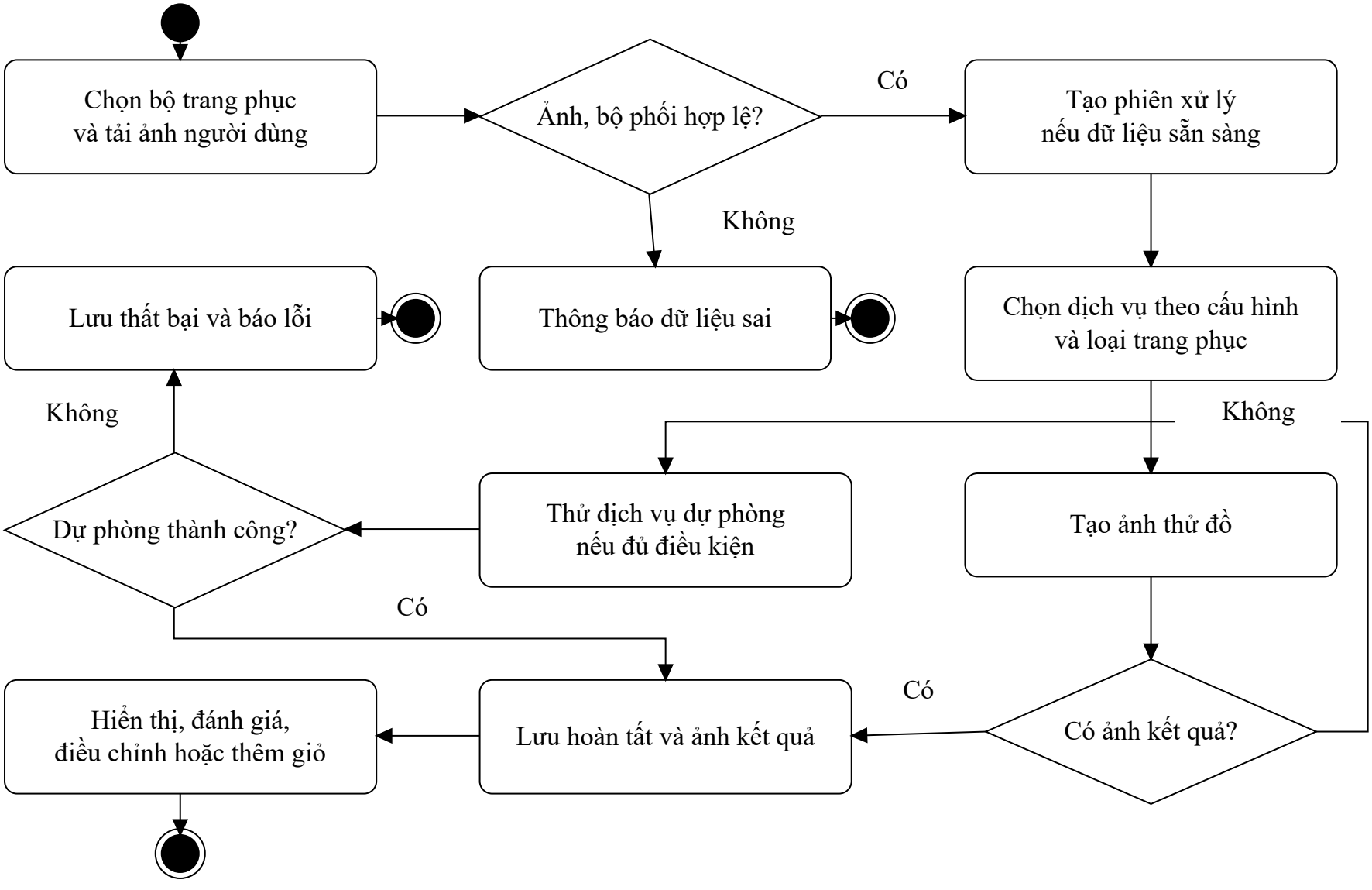

Người dùng
Khung hội thoại
Xử lý phản hồi
Cơ sở dữ liệu
1. Đánh dấu gợi ý hữu ích hoặc chưa phù hợp
2. Gửi nội dung phản hồi
3. Kiểm tra phản hồi và trạng thái đăng nhập
4. Lưu phản hồi của tài khoản nếu đủ điều kiện
5. Cập nhật sự kiện và hồ sơ sở thích
6. Xác nhận phản hồi có được lưu hay không
7. Hiển thị thông báo ghi nhận

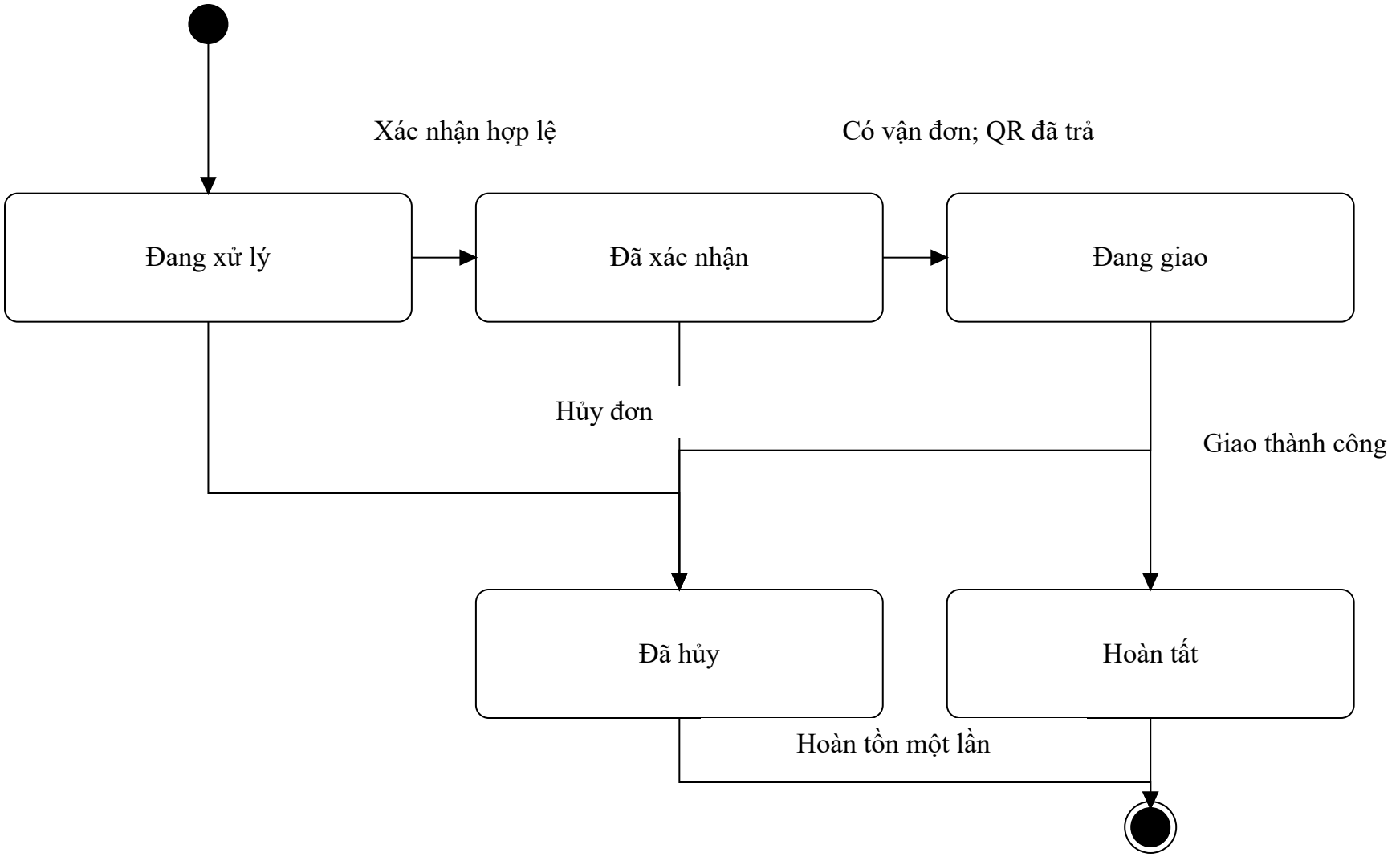

Hệ thống thời trang LSOUL
G01 Quản lý tài khoản
G02 Khám phá sản phẩm
G03 Phối và thử trang phục
G04 Giỏ hàng và đặt hàng
G05 Trợ lý mua sắm AI
G06 Quản trị hệ thống

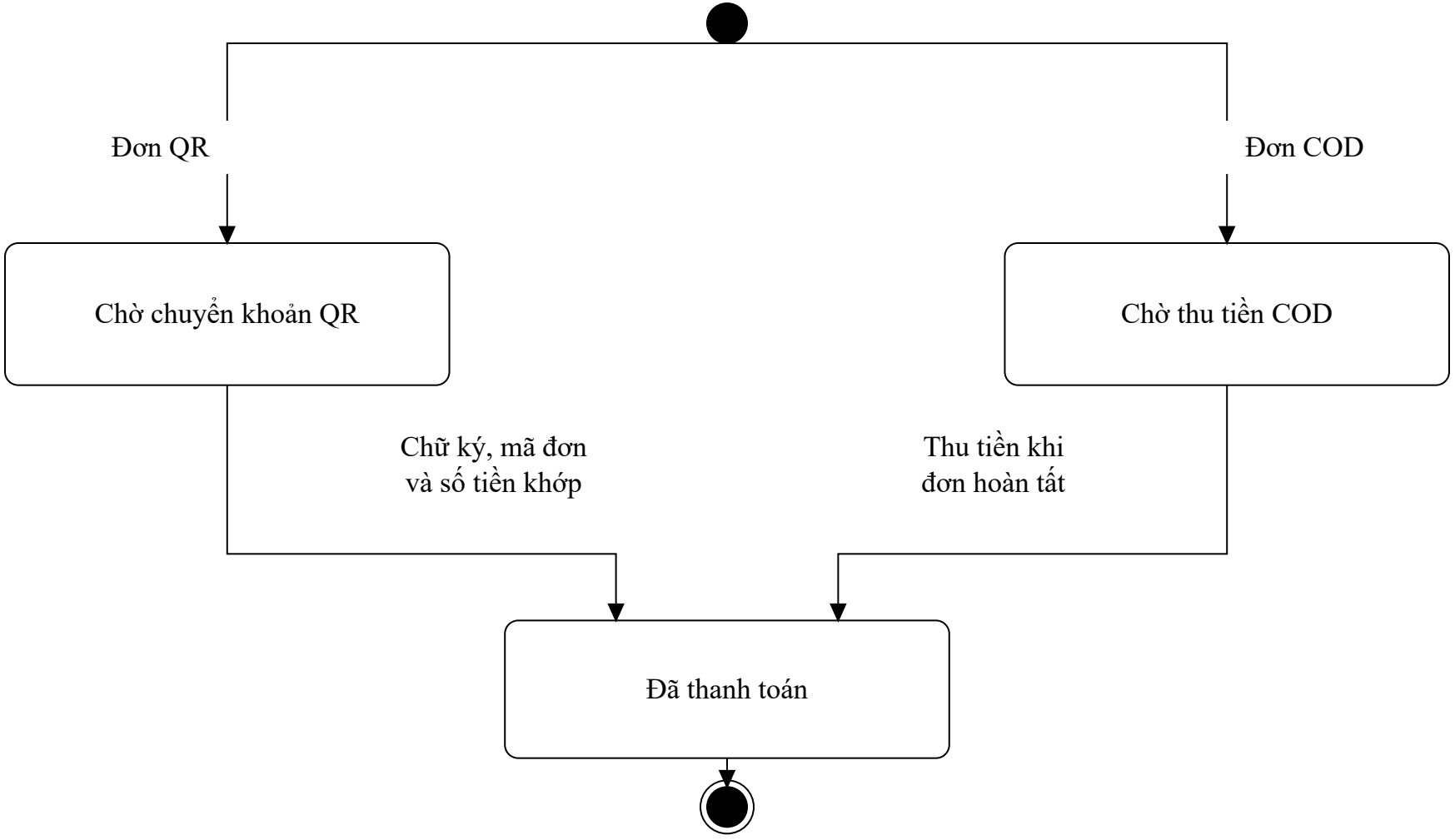

Giao diện mua sắm
Giao diện quản trị
Gửi yêu cầu
Ứng dụng Next.js
Xử lý nghiệp vụ
Đọc, ghi
Tư vấn, tạo ảnh
Xác nhận tiền
Lưu, lấy ảnh
PostgreSQL
Lưu dữ liệu
Dịch vụ AI
Tư vấn và thử đồ
Thanh toán
SePay / PayOS
Lưu ảnh
Cloudinary / cục bộ


Trình duyệt người dùng
HTTPS
Dịch vụ mua sắm
Dịch vụ quản trị
Truy cập dữ liệu
PostgreSQL và pgvector
Nạp dữ liệu
Kết nối dịch vụ
Khởi tạo dữ liệu
Dịch vụ ngoài
AI, thanh toán, lưu ảnh

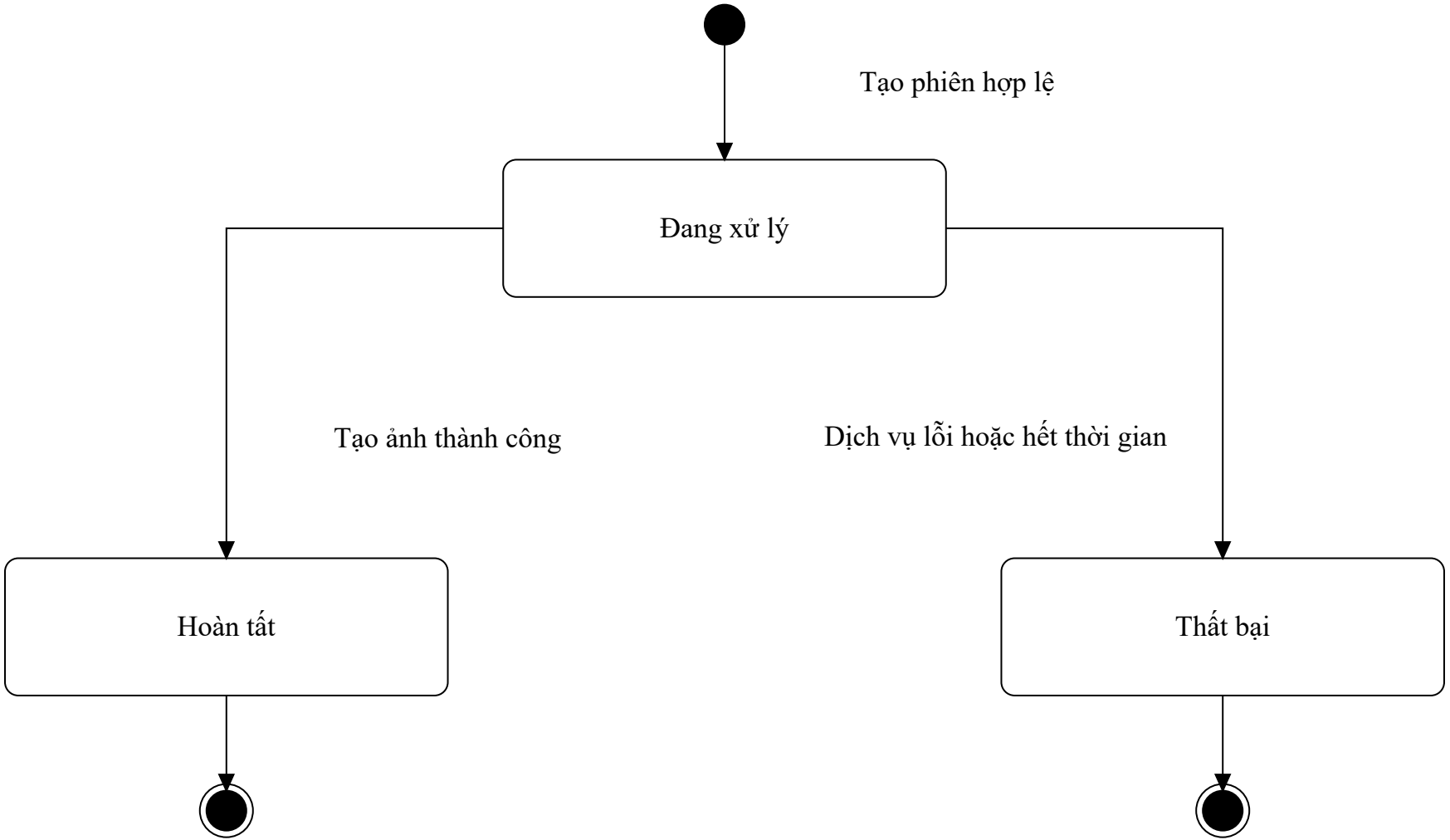

Đăng nhập, chọn hàng và địa chỉ nhận
Chọn COD hoặc QR
Đơn hợp lệ?
Có
Không
Báo lỗi, cập nhật đơn
Đọc giá, trừ tồn và tạo đơn
Thanh toán QR?
Có
Không
Ghi chờ thu COD
Hiển thị QR; chờ giao dịch
Giao dịch khớp?
Không
Có
Hiển thị và theo dõi đơn
Lưu chưa khớp; giữ đơn chờ trả
Ghi đã trả; xác nhận đơn


Chọn bộ trang phục
và tải ảnh người dùng
Ảnh, bộ phối hợp lệ?
Có
Tạo phiên xử lý
nếu dữ liệu sẵn sàng
Không
Lưu thất bại và báo lỗi
Thông báo dữ liệu sai
Chọn dịch vụ theo cấu hình
và loại trang phục
Không
Không
Dự phòng thành công?
Thử dịch vụ dự phòng
nếu đủ điều kiện
Tạo ảnh thử đồ
Có
Có
Có ảnh kết quả?
Hiển thị, đánh giá,
điều chỉnh hoặc thêm giỏ
Lưu hoàn tất và ảnh kết quả

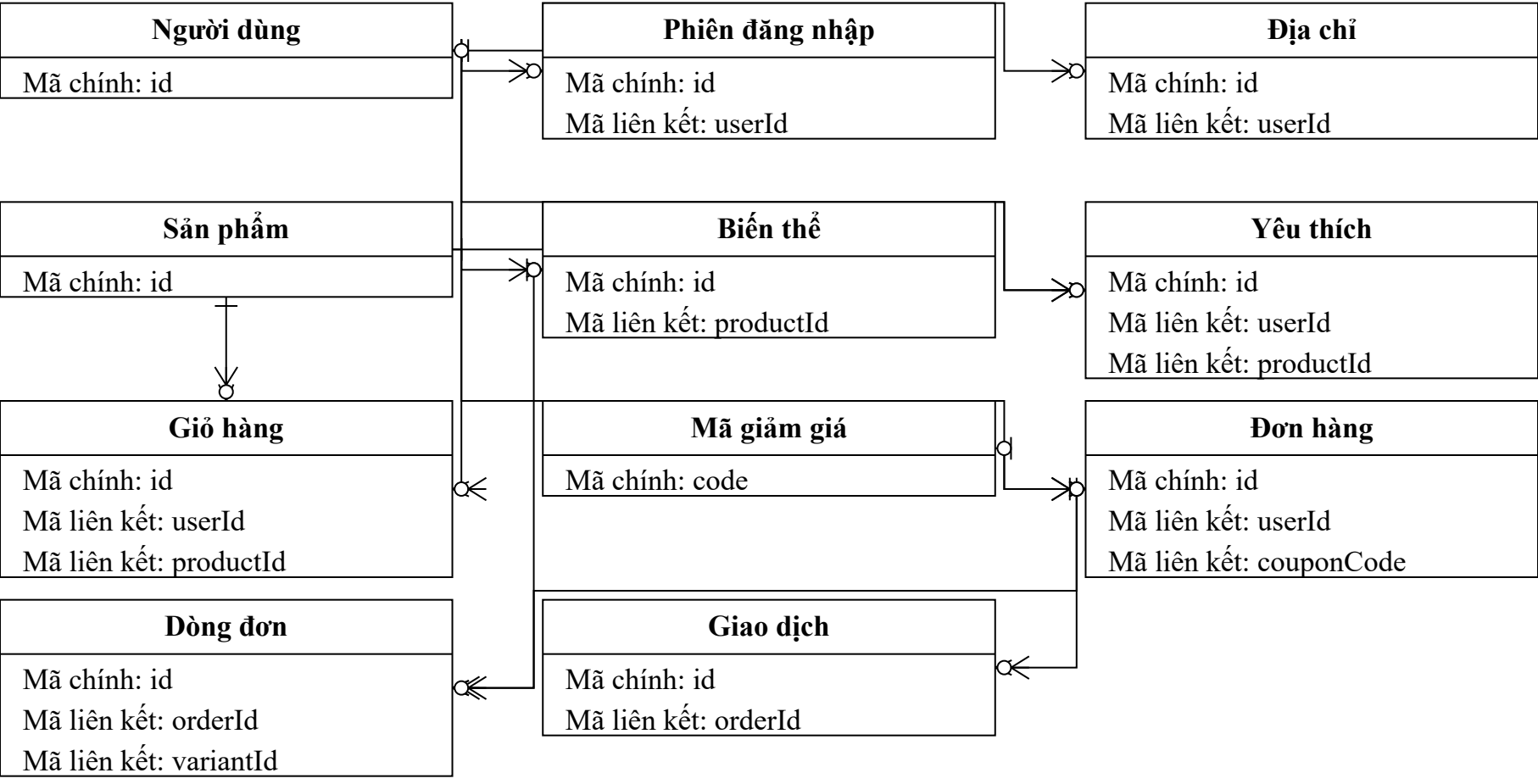

Xác nhận hợp lệ
Có vận đơn; QR đã trả
Đang xử lý
Đã xác nhận
Đang giao
Hủy đơn
Giao thành công
Đã hủy
Hoàn tất
Hoàn tồn một lần



Giao dịch chưa khớp được lưu riêng; đơn QR tiếp tục chờ thanh toán.

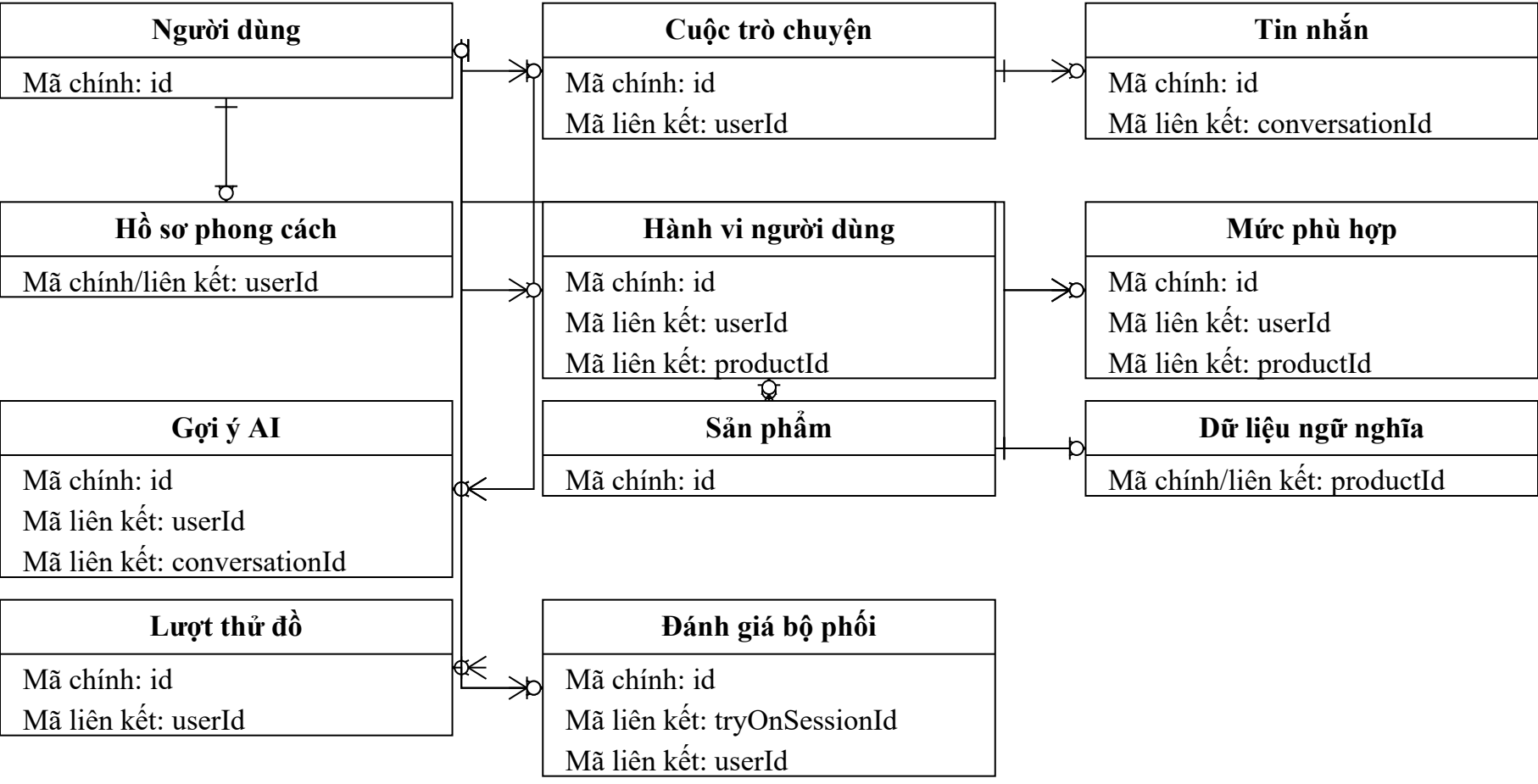

Tạo phiên hợp lệ
Đang xử lý
Tạo ảnh thành công
Dịch vụ lỗi hoặc hết thời gian
Hoàn tất
Thất bại

Dữ liệu tài khoản và thương mại



Ký hiệu quan hệ: | = 1; O| = 0..1; O< = 0..n; |< = 1..n. Chỉ hiển thị mã chính/liên kết; trường khác xem trong từ điển dữ liệu.

Dữ liệu AI và cá nhân hóa



Ký hiệu quan hệ: | = 1; O| = 0..1; O< = 0..n; |< = 1..n. Chỉ hiển thị mã chính/liên kết; trường khác xem trong từ điển dữ liệu.